

Günlük Ders Planı · Hafta 27 Ünite 4 Enerji · açılış

haftası · iç enerji, ısı ve sıcaklık

Ders / Sınıf / Süre	Fizik · 9 · 2 ders saati (80 dk) · yeni ünitenin açılışı; üç sözcük birbirinden ayrılır ve aralarındaki ilişki veriden kurulur.
Ünite / Konu	Ünite 4 · Enerji (18 ders saati) — ünitenin ilk haftası · İç Enerji, Isı ve Sıcaklık: görsel inceleme, ilişkiyi bulma, genelleme.
Öğrenme Çıktısı	FİZ.9.4.1 — Isı, sıcaklık ve iç enerji arasındaki ilişkiye yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme.
Süreç bileşenleri	a) Isı, sıcaklık ve iç enerji ile ilgili görselleri inceler. b) İç enerjinin ısı ve sıcaklık ile ilişkisini bulur. c) İç enerjinin ısı ve sıcaklık ile arasındaki ilişkiyi geneller.
Bu haftanın payı	Günlük dilde tek sözcüğe sıkışmış üç iş ayrılır: sıcaklık (taneciklerin ortalama hareket enerjisinin ölçüsü), iç enerji (bütün taneciklerin enerjilerinin toplamı) ve ısı (sıcaklık farkı yüzünden aktarılan enerji). Gönen'deki seranın gece kaydı bu ayrımın kanıtı olur: hacmi ve örtüsü aynı olan iki eş bölmede akşam okumaları eşittir, sabah okumaları farklıdır. Öğrenci farkı varil sayısına bağlar ve "okuma" ile "toplam enerji"yi ilk kez birbirinden ayırır. Aktarımın yönünü yalnız okuma farkının belirlediği, bir cisimde ısı bulunmadığı ve madde miktarı artınca sıcaklığın değil iç enerjinin büyüdüğü genellemesi kendi ölçümüyle kurulur. FİZ.9.4.2'ye hazırlık olarak üç termometre ölçeği yalnız tanınır.
Alan becerisi · Kavramsal beceri	FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme · FBAB1 Bilimsel Gözlem · KB2.7 Karşılaştırma · KB2.8 Sorgulama · KB2.15 Yansıtma
Eğilimler · SDB · Değerler	E1.1 Merak · E3.5 Açık Fikirlilik · E3.6 Analitik Düşünme · E3.8 Soru Sorma · SDB1.2 Kendini Düzenleme · SDB2.1 İletişim · SDB2.2 İş Birliği · D3 Çalışkanlık · D13 Sağlıklı Yaşam · D17 Tasarruf · D18 Temizlik
Okuryazarlık	OB1 Bilgi · OB4 Görsel · OB7 Veri · OB8 Sürdürülebilirlik
Ölçme aracı (TYMM)	Tanılayıcı dallanmış ağaç (7 öncül · 8 çıkış; her öncüle yalnız D ya da Y denir) ve buna eşlik eden dereceli puanlandırma anahtarı (4 ölçüt × 4 düzey = 16 puan). Hangi çıkışın hangi yanılıgyı gösterdiği çizelgesi ve puanlama Hoca Notu'ndadır. Çalışma kâğıdı ağırlıkları: görsel okuma %25 · kavram ayrımı %25 · veriden genelleme %20 · bilimsel dil ve birim %20 · transfer %10. Mini test 15 soru · Bağlam temelli 8 soru · Etkinlik föyü (ikili ölçüm).
Disiplinler arası	Matematik (çizelge örüntüsü, ölçekleri sayısal dönüşüm yapmadan karşılaştırma), Coğrafya (gece soğuması, kayaç kütlesinin gün içindeki davranışı), Kimya (tanecik modeli), Biyoloji / Tarım (sera gece koruması, soğuk hava deposu), Türkçe ("ısı" ve "sıcaklık" sözcüklerinin yerli yerinde kullanımı), Görsel Sanatlar (tanecik şemasının çizimi)
Anahtar kavramlar	sıcaklık · iç enerji · ısı · tanecik · ortalama hareket enerjisi · madde miktarı · aktarım yönü · Celsius · Kelvin · Fahrenheit · joule · kalori

Yaşantılar

Temel kabuller: öğrencinin ortaokuldan maddenin tanecikli yapısını, termometreyi ve "sıcak – soğuk" ayrımını bildiği kabul edilir. Ünite 3'ten gelen iki alışkanlık işe yarar: ölçmeden önce tahmin yazmak ve "bu büyüklük neye bağlı, neye bağlı değil?" diye sormak. **Ön değerlendirme:** açılış sorusu sorulur ve cevaplanmaz: küçük bir kapta yüksek okuma, büyük bir kapta düşük okuma; hangisinin toplam enerjisi büyüktür? Eller kalkar, sayılar tahtaya çetelelenir, ders sonunda aynı soruya dönülür. Ardından iki hızlı yoklama yapılır: "Isı ile sıcaklık aynı şey mi?" ve "Bir cisimde ısı bulunur mu?" **Köprü:** Gönen'de bir seranın iki eş bölmesinde gece koruması için kullanılan su varilleri okunur: akşam iki bölmenin okuması eşit, sabah farklıdır. Öğrenci farkı varil sayısına bağlar; böylece okuma ile toplam enerji ilk kez ayrılır. Tanecik şeması bu ayrımın görselidir. **Uygulama:** etkinlik föyü — aynı ılıklik, başka sonuç: iki kaba aynı musluktan farklı miktarda ılık su alınır, ikisine de aynı büyüklükte oda okumasındaki metal parça bırakılır, iki dakika sonra okumalar yeniden yazılır. Öğrenci "başlangıç aynıydı, sonuç neden farklı?" sorusunu kendi ölçtüğü sayıyla cevaplar ve tek cümlelik genellemesini yazar. **Değerlendirme:** süreç — ÇK 1-3'ün görsel okuması, ÇK 8'in düzeltmeleri, ÇK 12'nin boş gözleri, föyün çizelgesi ve (ç) şıkkındaki genelleme cümlesi; sonuç — tanılayıcı dallanmış ağaç (16 puan), mini test (15), bağlam (8). **Farklılaştırma:** destekleme — föyde iki satır doldurulur, ÇK 1-3 birlikte çözülür, ölçekler ortak referans olaylarıyla tanınır, ağaç ilk iki öncülle dört çıkışa indirilir; zenginleştirme — seradaki su yerine başka bir madde seçilirse ne değişeceği tartışılır, cevap öz ısı haftasına bırakılır, evde bir kabın soğuma kaydı tutulur. İleri düzeyde de hesap verilmez.

Materyaller

Tahta modu (12 slayt) · Çalışma kâğıdı (14 madde, 8 şekil, 5 çizelge) · Mini test (15 soru, 9 şekil) · Bağlam temelli sorular (8 soru, 3 şekil, 2 çizelge) · Etkinlik föyü · her ikili için: iki ısıya dayanıklı kap, ölçü kabı, iki termometre, aynı büyüklükte iki metal parça (somun ya da bilye), bez ve tepsi · sınıfa getirilecek bir gerçek termometre · çoğaltılmış tanılayıcı dallanmış ağaç kâğıdı · ölçüm suyunun toplanacağı kova. **Güvenlik (D13) ve temizlik (D18):** föyde kullanılan su yalnızca ılık olacaktır; kaynar su kullanılmaz, sınıfta ocak yakılmaz, su derse gelmeden hazırlanır. Termometreler kabın dibine bastırılmaz ve karıştırıcı olarak kullanılmaz; kırılan bir termometreye öğrenci dokunmaz. Kaplar taşırılmaz, dökülen su hemen silinir.

Kapsam: Bu hafta kavram ayrımı ve ilişki genellemesi kurulur. Celsius, Kelvin ve Fahrenheit ölçekleri yalnız **tanınır**; ölçekler arasında sayısal dönüşüm yapılmaz ve dönüşüm gerektiren hiçbir boşluk bırakılmaz. Kelvin'in yanında derece işareti kullanılmadığı belirtilir: 300 K yazılır, 300 °K yazılmaz. $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$ hesabı ve öz ısı 28-29. haftaların, hâl değişimi 30-31. haftaların, okumaların eşitlendiği durumun adı ve nitelikleri 32. haftanın, aktarım yolları 33-34. haftaların işidir. Sıcaklıkların eşitlenmesi bu hafta gözlenebilir ama adı konmaz. Çizelgelerdeki sayılar okunur ve karşılaştırılır; çarpılıp bölünmez, bağıntıya dönüştürülmez. Şekillerde tanecik hız oklarının boyu ortalama hareket enerjisiyle, tanecik sayısı madde miktarıyla orantılıdır; şekiller ölçekli hesap için değil karşılaştırma içindir. Sayım maddelerinde (Bağlam 3 ve 8) kök kapsamı yazar ve çözümde "bunlarla sınırlı değildir" notu bulunur. MEB ders kitabına sayfa atfı yapılmaz; atıflar TYMM çıktı koduyla verilir.

Hoca Notu · İç Enerji, Isı ve Sıcaklık

BU HAFTANIN TEK CÜMLELİK HEDEFİ

Öğrenci ders sonunda, bir görselden sıcaklık – iç enerji – ısı ayrımını yapabilmeli; Gönen kaydında akşam okumalarının niçin eşit, sabah okumalarının niçin farklı olduğunu varil sayısı ile açıklayabilmeli; aktarımın yönünü yalnız okuma farkına dayandırabilmeli; "bir cisimde ısı bulunmaz" cümlesini kendi sözcükleriyle savunabilmeli ve kendi ölçümünden "madde miktarı sıcaklığı değiştirmez, iç enerjiyi değiştirir" genellemesine ulaşabilmelidir.

Bu sürümde:

- Gönen senaryosu iki eş sera bölmesine ayrıldı; dış kayıp eşitlenmeden yapılan karşılaştırma adil olmuyordu.
- Test 7'nin grafiğinde okuma 100 °C'yi aşıyordu (20 → 45 → 65 → 80 °C oldu); test 2'de 80 °C'lik su "ılık" deniyordu, "sıcak" oldu.
- ÇK 6'daki "50 °C'nin Kelvin karşılığı yazın" boşluğu kaldırıldı; bu hafta ölçekler yalnız tanınır, dönüşüm yapılmaz.
- Doğrudan hatırlamayla çözülen maddeler iki adımlı karar maddelerine çevrildi: test 2, 5, 10 ve 12 yeniden yazıldı; 12 artık derece işaretini iki yönde birden sorar.
- Şıkların uzunluğu ve biçimi eşitlendi: doğru cevap artık "en uzun" ya da "en temkinli" şık değildir; test 10'daki renk ve kapak çeldiricileri gerçek yanılgılarla değiştirildi ve her maddenin cevabına "hangi hatayı yapan hangi şıkka düşer" satırı eklendi.
- Sayma kalıbı blokta yalnız bağlamın 3. maddesinde bırakıldı; ÇK 10'un sahnesi 29. haftayla çakışmasın diye demirci atölyesine taşındı.

Programın açık uyarısı — bu hafta da geçerlidir: Ana çıktı FİZ.9.4.1'dir. Üç termometre ölçeği yalnız FİZ.9.4.2'ye hazırlık olarak tanınır; ölçekler arasında sayısal dönüşüm yapılmaz. Kelvin yalnız yazım kuralıyla ele alınır: 300 K yazılır, 300 °K yazılmaz. Dersin omurgası **görsel inceleme → ilişkiyi bulma → genelleme** sırasıdır. $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$ ve öz ısı bu haftaya sokulmaz; "büyük kap kaç derece düşer?" diye soran öğrenciye "bu sorunun sayısı gelecek hafta" denir. Sıcaklıkların eşitlenmesi gözlenebilir, durumun adı ve nitelikleri 32. haftada işlenir; sınıfta erken ad konmaz. **Dil kuralı:** "ısı alınır ya da verilir" yazılır, "ısı vardır" yazılmaz; "soğukluk verir" diye bir aktarım yoktur, aktarılan tek şey enerjidir. **Güvenlik:** föy suyu yalnız ılık olacaktır; kaynar su ve ocak yoktur, termometre karıştırıcı olarak kullanılmaz.

80 Dakikalık Akış 1. saat: föy ölçümü, sera kaydı, üç sözcük · 2. saat: aktarım, ölçekler, yanılıgı avı, dallanmış ağaç

Süre	Ne yapılır	Nereden
20 dk	Etkinlik föyü önce yapılır: iki kaba aynı musluktan 100 mL ve 400 mL ılık su alınır, ikisine de aynı metal parça bırakılır, iki dakika sonra okumalar yeniden yazılır. Hoca sonucu söylemez; çizelge doldurulur.	Etkinlik föyü
12 dk	Gönen kaydı birlikte okunur: iki bölme eşit, akşam okumaları eşit, sabah okumaları farklıdır. Tanecik şeması tahtaya çizilir; ok boyları eşit, tanecik sayıları farklı vurgusu yapılır.	ÇK senaryo · ÇK 1-3 · Slayt 3-4
12 dk	Üç sözcük yan yana tanımlanır: sıcaklık · iç enerji · ısı. "Bir cisimde ısı bulunmaz" cümlesi tahtaya bir kez yazılır ve ders boyunca ona geri dönülür.	ÇK kutusu · Slayt 5
10 dk	Aktarımın yönü ve koşulu: iki metal blok, sonra fırının iki odası. Yönü belirleyen tek şeyin okuma farkı olduğu, eşit okumada net aktarım beklenmediği görülür.	ÇK 4-5 · Slayt 6
8 dk	Üç termometre ölçeği ortak referans olayları üzerinden tanınır; Kelvin yazım kuralı düzeltilir. Sayısal dönüşüm yapılmaz.	ÇK 6 · Slayt 7
10 dk	Yanılıgı avı: dört kayıt cümlesi okunur, düzeltmeleri öğrenciye yazdırılır. Ardından defterden alınan beş kart birim turuyla sınıflanır.	ÇK 8-10 · Slayt 8-9
8 dk	Tanılayıcı dallanmış ağaç dağıtılır, doldurulur, toplanır; çıkış numaraları tahtaya çetelelenir. Açılış sorusuna dönülür ve 28. haftaya köprü kurulur.	ÇK 12-14 · Slayt 10-12

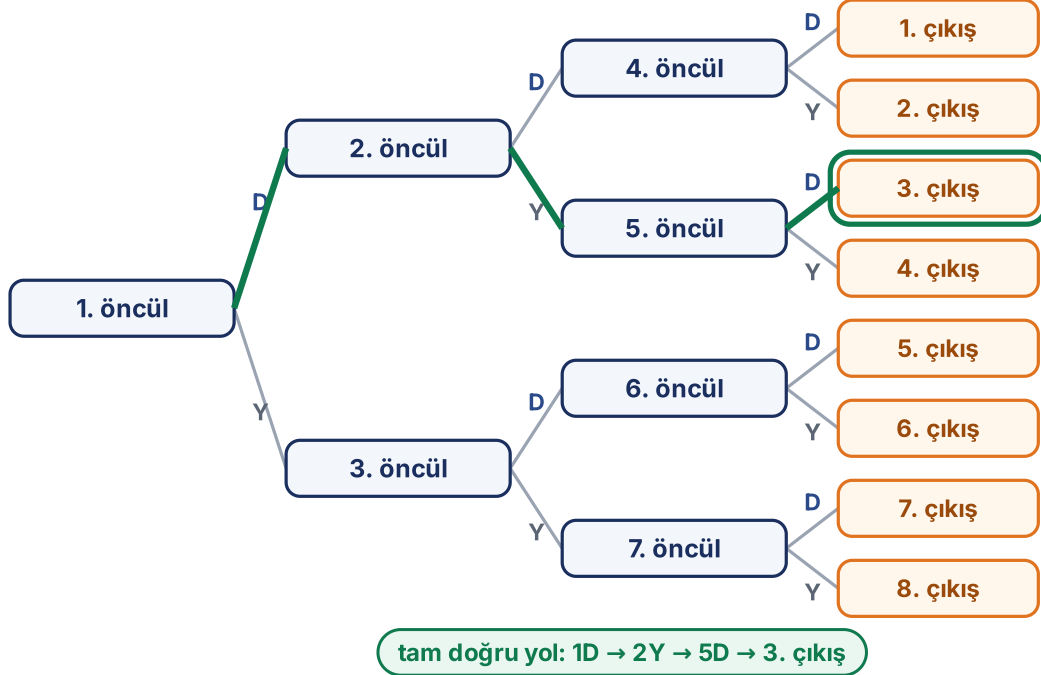
Toplam 80 dakikadır; föy 20 dakikayı aşarsa ölçek turu 6 dakikaya indirilir.

Sık Görülen Yanılgılar – Bu Hafta Nerede Kırılır

Yanılğı	Neden yerleşir	Bu hafta nerede kırılır
"Isı ile sıcaklık aynı şeydir"	Günlük dilde ikisine de "ısı" denir ("ısı derecesi", "hava ısındı").	ÇK kutusu · ÇK 5-b · test 3 · test 11 · birime bakma alışkanlığı kazandırılır: °C ve K ↔ J ve cal · Bağlam 6
"Sıcaklığı yüksek olanın iç enerjisi her zaman büyüktür"	Tek bir büyüklükle karar verme eğilimi vardır.	ÇK 1, ÇK 11 · föyün çizelgesi · test 1, test 4 · ağacın 2. öncülü · Bağlam 7
"Bir cisimde ısı depolanır, cismin ısı ölçülür"	"Isı" sözcüğü bir mal gibi düşünülür.	ÇK 2 · ÇK 8/1 · ÇK 10-b · test 8 · tahtaya "ısı alınır ya da verilir" yazılır, "vardır" yazılmaz · Bağlam 2, 8
"Aynı sıcaklıktaki iki cisim arasında ısı akar"	Kütle, hacim ya da iç enerji farkının aktarım başlattığı sanılır.	ÇK 8/3 · test 9, test 13, test 15 · ağacın 4. öncülü · Bağlam 3/II
"Madde miktarı artınca sıcaklık da artar"	Föyde ölçülene kadar sezgi böyledir.	Föy (kendi ölçümüyle) · ÇK 3 · ÇK 8/4 · test 14 · ağacın 7. öncülü · Bağlam 3/V
"Kelvin de bir derece ölçөгidir: 300 °K"	İki ölçek aynı biçimde yazılır sanılır.	ÇK 6-c · test 12 · slayt 7 · yazım kuralı tahtaya yazılıp bırakılmaz, panoya asılır
"Soğuk cisim, sıcak cisme soğukluk verir"	İki yönlü bir alışveriş kurgulanır.	ÇK 4-c · slayt 6 · aktarılan tek şeyin enerji olduğu söylenir · Bağlam 2
"Kabin biçimi, rengi ya da yeri iç enerjiyi değıştirir"	İç enerji kaba ait bir özellik sanılır.	test 10 · iç enerjiyi belirleyen iki nicelik (tanecik sayısı ve ortalama hareket enerjisi) adlandırılır · ÇK 12

Ölçme Aracı · Tanılayıcı Dallanmış Ağaç 7 öncül · 8 çıkış · 6 dk uygulama + 10 dk değerlendirme · ÇK 14-c

D = doğru · Y = yanlış · öncüllerin metni aşağıdaki kutudadır



öğrenci 1. öncülden başlar, her cümle için yalnız D ya da Y der ve vardığı çıkışın numarasını yazar

Ş.H · öğrenciye dağıtılan ağaç · her öncüle yalnız D ya da Y denir · tam doğru yol yalnız hoca nüshasında işaretlidir

Öncüller: 1. Sıcaklık, bir maddedeki taneciklerin ortalama hareket enerjisinin ölçüsüdür. 2. Sıcaklığı yüksek olan bir cismin iç enerjisi her zaman daha büyüktür. 3. Isı, bir cismin içinde depolanan enerjidir. 4. Okumaları aynı olan iki kaptan çok su olanı, az su olanına ısı verir. 5. Aynı okumadaki iki su kabından miktarı çok olanın iç enerjisi daha büyüktür. 6. Sıcaklığı yüksek olan cisimde daha çok ısı bulunur. 7. Bir kaba su eklenirse kaptaki suyun sıcaklığı da artar. **Tam doğru yol:** 1D → 2Y → 5D → 3. çıkış.

Nasıl işletilir: Ağaç çoğaltılıp dağıtılır. Öğrenci 1. öncülden başlar, her cümle için yalnız D ya da Y der, okun gösterdiği öncüle geçer ve vardığı çıkışın numarasını kâğıdın üstüne yazar. Hesap, çizim ve açıklama istenmez; süre 6 dakikadır. Çıkış numaraları tahtaya çetelelenir; en kalabalık iki yanlış çıkış 28. dersin ilk beş dakikasında konuşulur. Kâğıtlar toplanır, not defterine geçirilmez: bu araç ölçmek için değil, kimin nerede takıldığını görmek içindir. Hafta 21'de de dallanmış ağaç kullanılmıştı; oradaki öncüller birleşik kaplar üstüneydi, buradakilerin hiçbirisiyle örtüşmez.

Çıkış	İzlenen yol	Çıkışın gösterdiği yanlış ya da durum
1	1D · 2D · 4D	Tanımı biliyor ama "yüksek okuma = büyük iç enerji" yanlışsı sürüyor; üstelik okumaları eşit iki kap arasında aktarım kuruyor. En çok desteğe bu profil muhtaçtır.
2	1D · 2D · 4Y	Aktarımın koşulunu (okuma farkı) biliyor, ama iç enerjiyi hâlâ yalnız okumaya bağlıyor. ÇK 11 ve föyün çizelgesi bu öğrenciyle yeniden okunur.
3	1D · 2Y · 5D	Tam doğru çıkış. Tanım, "okuma aynı olsa da miktar iç enerjiyi değiştirir" ilişkisi ve aktarımın koşulu yerleşmiş.
4	1D · 2Y · 5Y	Yalnız okumaya bakmadığını gösteriyor ama madde miktarının iç enerjiyi büyüttüğünü kabul etmiyor; "toplam" sözcüğü eksik. Tanecik şeması bu öğrenciyle birlikte çizdirilir.
5	1Y · 3D · 6D	Sıcaklığı tanecik hareketine bağlamıyor ve ısıyı cisimde duran bir mal sanıyor. Bu iki hata birlikte yürür; ÇK 2 ve ÇK 8/1 yeniden yaptırılır.
6	1Y · 3D · 6Y	Isıyı depolanan bir şey sanıyor ama "yüksek okuma = çok ısı" demiyor: kısmen kararsız. Sözcük düzeyinde bir düzeltme yeter.
7	1Y · 3Y · 7D	Isının aktarım olduğunu kabul ediyor, ama madde miktarının sıcaklığı değiştirdiğini sanıyor. Föy tek başına bu öğrenci için yinelenir.
8	1Y · 3Y · 7Y	Sonuçların çoğu doğru, yalnız 1. öncüldeki tanım reddedilmiş: büyük olasılıkla "ortalama" sözcüğü gözden kaçmıştır. Öncül birlikte yüksek sesle okunur.

Ölçüt	4 · Tam	3 · Yeterli	2 · Kısmi	1 · Destek gerek
Tanım (öncül 1)	D demiş ve "ortalama" sözcüğünü gerekçesinde kullanmış.	D demiş, gerekçe yazmamış.	D demiş ama "toplam" diyor.	Y demiş.
Miktar ile iç enerji (öncül 2 ve 5)	İkisi de doğru.	Biri doğru.	İkisinde de kararsız.	İkisi de yanlış.
Isının aktarım olması (öncül 3 ve 6)	İkisi de doğru.	Biri doğru.	Sözcüğü doğru, tanımı eksik.	İkisi de yanlış.
Aktarımın koşulu (öncül 4 ve 7)	İkisi de doğru.	Biri doğru.	Kütleyi ölçüt sayıyor.	İkisi de yanlış.

Puanlama: 16 üzerinden verilir (4 ölçüt × 4 düzey). Kâğıtlar üç yığına ayrılır: **14–16** 28. haftaya doğrudan geçilir · **9–13** 28. dersin ilk beş dakikasında öncül 2 ve 5 birlikte okunur · **8 ve altı** destek listesine yazılır, föy iki kişilik masada yinelenir. Yığınlar not defterine değil gelecek dersin planına geçirilir. Çalışma kâğıdı ağırlıkları: görsel okuma %25 · kavram ayrımı %25 · veriden genelleme %20 · bilimsel dil ve birim %20 · transfer %10. Mini test: 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır; kolay 1–5, orta 6–11, zor 12–15. 1 ya da 4'te hata "yüksek okuma = büyük iç enerji" yanlışsını, 8 ya da 11'de hata ısıyı bir mal sanmayı, 9 ya da 13'te hata aktarımın koşulunu kütleye bağlamayı gösterir.

Sınıf Yönetimi · Malzeme İpuçları

Hazırlık: Su derse gelmeden ılık hâle getirilir; sınıfta ocak yakılmaz. Metal parçalar derse en az yarım saat önce masaya konur ki sınıf havasıyla aynı okumaya gelsinler. **En sık bozulma:** (1) iki kaba farklı ılıkılıkta su alınması — ikisi art arda aynı musluktan doldurulmalıdır; (2) termometrenin kabın dibine bastırılması; (3) metal parçaların farklı büyüklükte olması — parçalar derse gelmeden eşlenir; (4) beklemenin iki dakikadan kısa tutulması. **Renk kuralı:** sıcaklık okuması **kiremit**, iç enerji **lacivert**, aktarım oku **kızıl kahve**, bilinmeyen **mor kesikli kutu**; tahtada da aynı dört renk kullanılır, yeşil yalnız cevap içindir. **Söz kalıbı:** "Okuma mı değişti, toplam mı değişti, yoksa bir yerden bir yere enerji mi aktarıldı?" **Dil düzeltmesi:** "Isısı ölçüldü" → "sıcaklığı ölçüldü"; "soğukluk verdi" → "enerji aldı"; "kaptaki suyun iç enerjisi büyük".

Farklılaştırma · Değerler ve Okuryazarlık

Destekleme	Föyde yalnız başlangıç ve son okuma doldurulur; ÇK 1–3 birlikte çözülür. Ölçekler ortak referans olaylarıyla tanınır; sayısal dönüşüm yoktur. Ağaç ilk iki öncülle dört çıkışa indirilebilir. ÇK 12'nin ilk satırı tahtada birlikte doldurulur.
Zenginleştirme	Seradaki su yerine başka bir madde seçilirse ne değişeceği tartışılır; cevap öz ısı haftasına bırakılır. Evde bir kabın soğuma kaydı tutulup çizelgesi 30. haftaya saklanır. İlgili öğrenci, ÇK 11'deki dört güğüm için hangi tek ölçümün eklenmesiyle tam sıralamanın yapılabileceğini tek sayfada yazar.
FBAB10 · FBAB1	Tümevarımsal akıl yürütme: föy (ç) · ÇK 3, 12 · test 14 · Bağlam 7. Bilimsel gözlem: ÇK 7, 13 · test 7 · Bağlam 4, 5.
KB2.7 · KB2.8 · OB4 · OB7	Karşılaştırma: ÇK 1, 5, 11 · test 1, 6 · Bağlam 1. Sorgulama: ÇK 8, 10 · test 9, 13. Görsel okuryazarlık: ÇK 3, 13 · test 5, 6 · Bağlam 4, 5. Veri okuryazarlığı: ÇK 7, 11 · föy çizelgesi · Bağlam 3.
E3.6 · E3.5 · D17	Analitik düşünme ve açık fikirlilik: ÇK 8, 10 · test 10 · Bağlam 5. Tasarruf: ÇK 2-c, ÇK 14 · Bağlam 2 (soğuk hava deposunun yakıt gerektirmemesi).
SDB2.2 · D13 · D18	Föy ikili çalışması (biri ölçer, biri kaydeder) · güvenlik ve temizlik satırları · ölçüm suyunun toplama kabına boşaltılması.
Hafta 28 köprüsü	Bu derste "aynı kaba iki katı su koysak ne olurdu?" sorusu iki yerde açık bırakıldı (ÇK 7-c ve föy c). Gelecek hafta bu soru sayıya dökülecek: öz ısı ve ısı sığası girecek, aktarılan enerji madde miktarı ve sıcaklık farkıyla birlikte yazılacak. Föy çizelgelerini toplayıp saklayın; 28. haftanın açılışında öğrenciye kendi ölçtüğü sayıyı geri vermek, bağıntıyı ezberden değil kendi verisinden kurmasını sağlar. Bu hafta adı konmadan geçilen "okumaların eşitlendiği durum" 32. haftada adlandırılacaktır; sınıfta erken ad koymayın.

Aynı Okuma, Başka Enerji

Sıcaklık · İç Enerji · Isı: Üç Sözcük, Üç Ayır İş

FİZ.9.4.1 — Isı, sıcaklık ve iç enerji arasındaki ilişkiye yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme

a) görselleri inceler · b) ilişkiyi bulur · c) geneller

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme

FBAB1 Bilimsel Gözlem

KB2.7 Karşılaştırma

OB4 Görsel

OB7 Veri

Ad-Soyad:

Sınıf: 9 -

No:

Tarih:

Yeni bir ünite açıyoruz. Bu kâğıtta üç sözcüğü birbirinden ayıracağız: **sıcaklık**, **iç enerji** ve **ısı**. Günlük dilde üçü de karışır; fizikte üçü ayrı iştir. Kâğıt boyunca peşinde olacağın soru şudur: "Termometrenin okuduğu değer mi değişti, maddedeki toplam enerji mi, yoksa bir yerden bir yere enerji mi aktarıldı?" Bu hafta hesap yok; görsel okuyup ilişkiyi sen kuracaksın. Şekillerde okuma **kiremit**, ölçü ve toplam **lacivert**, aktarım oku **kızıl kahve**, senden istenen **mor kesikli kutu** ile gösterilir.

ÜÇ SÖZCÜK, ÜÇ AYRI İŞ

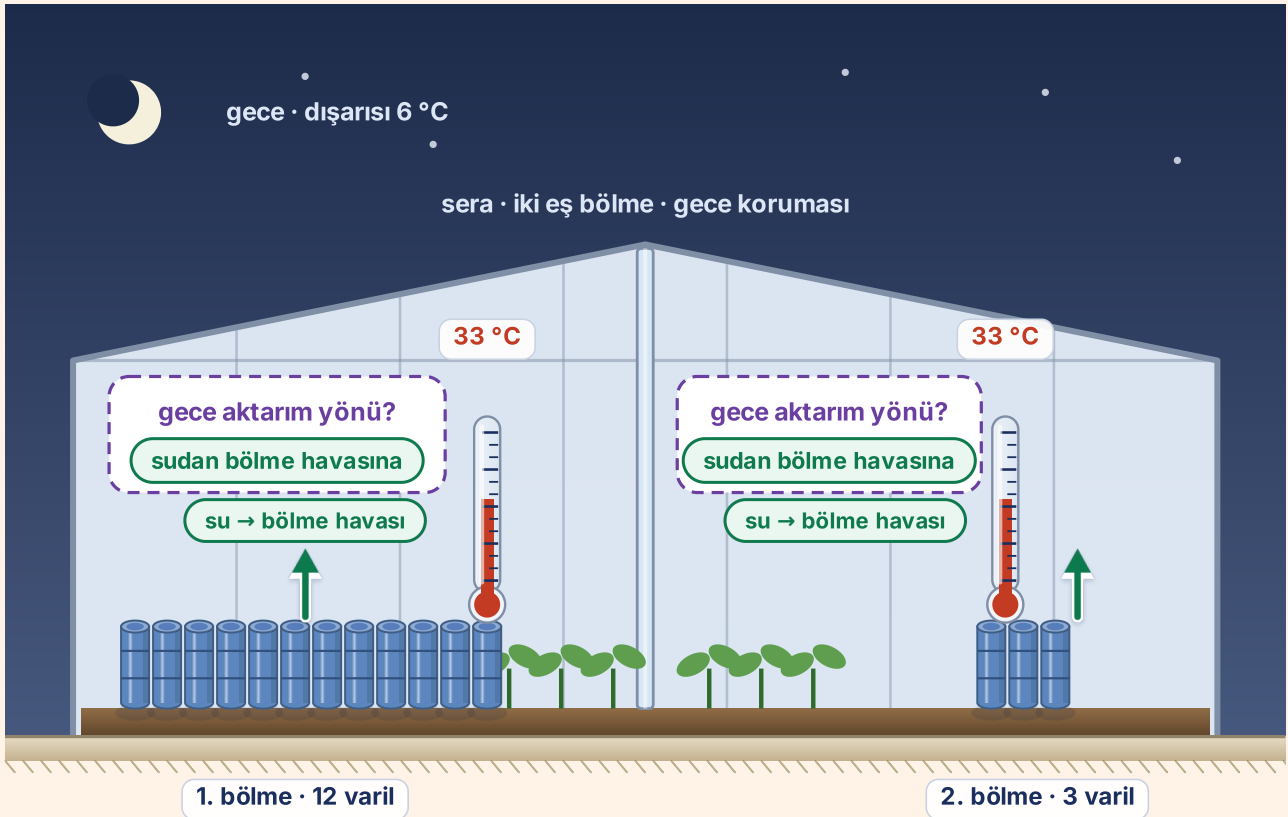
- Sıcaklık:** Taneciklerin **ortalama** hareket enerjisinin ölçüsüdür. Termometreyle ölçülür; Celsius (°C), Kelvin (K) ve Fahrenheit (°F) ölçekleriyle yazılabilir. Madde miktarına bağlı değildir.
- İç enerji:** Maddedeki **bütün** taneciklerin enerjilerinin toplamıdır; birimi joule (J) olarak yazılır. Aynı maddede okuma aynı kalsa bile madde miktarı arttıkça iç enerji büyür.
- Isı:** Sıcaklık farkı nedeniyle aktarılan enerjidir; J ya da cal ile yazılır. Bir cisimde "ısı bulunmaz"; cisim ısı alır ya da verir.
- İlişki:** Aktarımın yönünü yalnız okuma farkı belirler; aktarılan enerji iç enerjiyi değiştirir. Sıcaklık ile iç enerji aynı büyüklük değildir.
- FİZ.9.4.2'ye hazırlık:** Üç termometre ölçeği bu hafta yalnız tanınır ve Kelvin'in yanına derece işareti konmadığı belirtilir. Ölçekler arasında sayısal dönüşüm yapılmaz.

Güvenlik ve temizlik: Föyde kullanılacak su yalnızca ılık olacaktır. Kaynar su kullanılmaz, sınıfta ocak yakılmaz, kaplar taşırılmaz. Termometreyi kabın dibine bastırma ve karıştırıcı olarak kullanma; kırılan bir termometreye dokunma, hocana haber ver. Dökülen suyu hemen sil.

SENARYO DOSYASI · GÖNEN'DE BİR SERADA GECE KORUMASI İÇİN SU VARİLLERİ

Gönen'de bir sera bahçesinde fidelerin geceleri üşümemesi için eski ve ucuz bir yöntem kullanılıyor: sera içine su varilleri diziliyor. Variller gündüz güneşte ısınıyor, gece boyunca bulundukları bölmenin havasına enerji vererek havanın hızla soğumasını geciktiriyor. Sera, **birbirinin eşi iki bölmeye** ayrılmıştır: iki bölmenin hacmi, örtüsü ve dışarıya bakan yüzeyi aynıdır, bu yüzden gece boyunca ikisi de dışarıya benzer biçimde enerji verir. Birinci bölmede **12**, ikinci bölmede **3** varil bulunuyor; variller aynı boyda ve hepsi ağzına kadar dolu. Akşam saat altıda iki bölmedeki suyun termometre okuması da **33 °C**. O gece dışarısı **6 °C**'ye kadar düşüyor. Sabah aynı termometrelerle yapılan ölçümde 1. bölme **27 °C**, 2. bölme **15 °C** okunuyor.

Bölme	Varil sayısı	Akşam okuması	Sabah okuması	Okumadaki düşme
1. bölme	12 varil	33 °C	27 °C	6 °C
2. bölme	3 varil	33 °C	15 °C	18 °C



akşam saat altı · iki eş bölme, iki eş termometre, ikisi de 33 °C · variller aynı boyda ve ağzına kadar doludur

Ş.1 · akşam kurulan durum · iki eş bölme, iki eş termometre, ikisinde de 33 °C · dışarıdaki gece havası 6 °C
· mor kesikli çerçeveler sizindir

1

Akşam Aynıydı, Sabah Farklı FİZ.9.4.1-a · KB2.7

a) Akşam iki bölmenin okuması aynıyken sabah okumaları neden farklı çıktı? Cevabınızda varil sayısı geçsin. b) Gece boyunca enerji hangi yönde aktarıldı? Ş.1'deki mor çerçevelere yönü gösteren birer ok çizin ve neye dayanarak çizdiğiniz yazın. c) Bahçe sahibi "demek ki 1. bölmedeki suyun akşamki sıcaklığı daha yüksekmiş" diyor. Bu cümleyi çizelgedeki okumalarla karşılaştırıp değerlendirin.

BEKLENEN CEVAP

a) Akşam okumaları eşitti, çünkü sıcaklık madde miktarına bağlı değildir. İki bölme eş olduğu için gece boyunca dışarıya verilen enerji de benzerdir; sabah okumalarının farklı olmasının nedeni iki bölmedeki suyun **toplam** enerjilerinin farklı olmasıdır: 12 varilde tanecik sayısı çok olduğu için iç enerji büyüktür ve aynı enerjiyi verirken okuması daha az düşer (6 °C'ye karşılık 18 °C). b) Ok, sudan bölmenin havasına doğru çizilir; dayanak, suyun okumasının (33 °C) hava okumasından büyük olmasıdır, çünkü aktarım yüksek okumadan düşük okumaya doğrudur. c) Cümle yanlıştır: kayıt, akşam iki bölmenin de 33 °C okuduğunu gösteriyor. Farkı doğuran sıcaklık değil, madde miktarıdır.

2

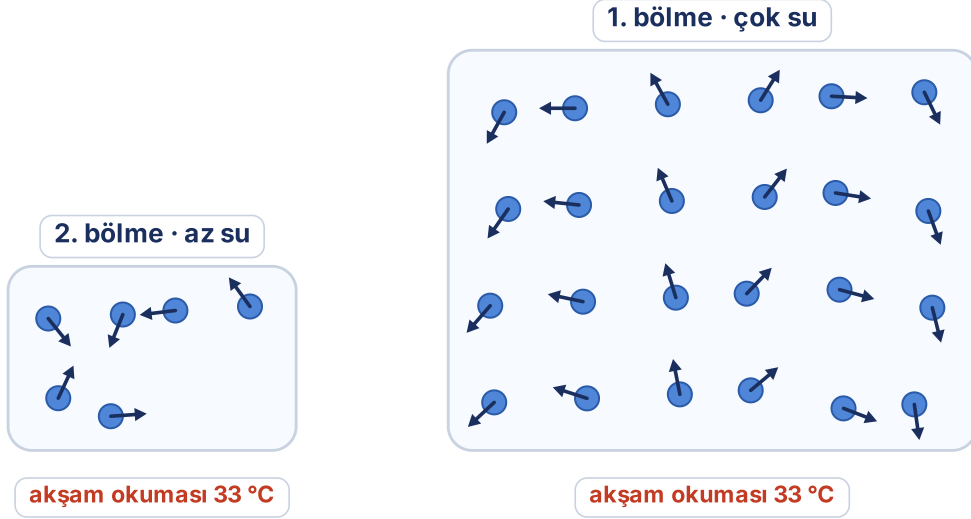
Varillerde Ne Depolanıyor FİZ.9.4.1-a · D17

Serayı gezen bir ziyaretçi "bu variller gece için ısı depoluyor" diyor. a) Bu cümledeki sözcük seçimi niçin yanlıştır? Kutudaki tanımlardan yararlanarak yazın. b) Ziyaretçinin anlatmak istediğini doğru sözcüklerle yeniden yazın: variller gündüz ne kazanıyor, gece ne yapıyor? c) Bu yöntem sayesinde seranın gece ısıtılması için harcanacak yakıt azalır. Bunun tasarrufla ilişkisini bir cümleyle kurun.

BEKLENEN CEVAP

a) Bir cisimde ısı bulunmaz; ısı yalnız aktarım sırasındaki enerjinin adıdır, depolanmaz. Depolanan büyüklüğün adı iç enerjidir. b) Doğru anlatım: "Variller gündüz güneşten enerji alır, iç enerjileri artar; gece bu enerjinin bir bölümünü bölmenin havasına aktarır." c) Havayı ısıtmak için gereken yakıtın bir bölümü gerekmediğinden harcanan enerji ve gider azalır; bu doğrudan tasarruftur (D17). Bedeli olmayan bir kaynak (güneş) işe koşulmuştur.

Ş.2'de iki bölmedeki suyun **akşamki** durumu tanecik şemasıyla verilmiştir; oklar taneciklerin hız oklarıdır. **a)** İki paneldeki okları cetvelle ölçüp karşılaştırın: ne buldunuz, bu hangi büyüklüğün eşit olduğunu gösterir? **b)** Panellerdeki tanecik sayıları arasındaki fark hangi büyüklüğe karşılık gelir ve bu, hangi büyüklüğü değiştirir? **c)** Sabaha karşı iki panelden hangisinin okları daha çok kısalmıştır? Kararınızı çizelgedeki sabah okumalarıyla gerekçelendirin.



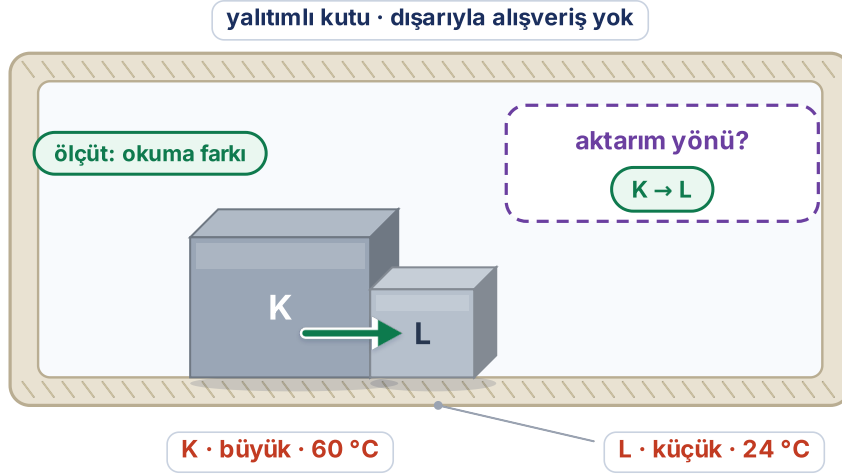
her ok aynı boyda çizilmiştir · ok boyu ortalama hareket enerjisini, tanecik sayısı madde miktarını gösterir

Ş.2 · aynı akşam, iki bölmenin tanecik şeması · iki panelde de okuma 33 °C · ok boyları cetvelle ölçülebilir

BEKLENEN CEVAP

a) İki paneldeki oklar birebir aynı uzunluktadır; bu, taneciklerin **ortalama hareket enerjilerinin** yani okumanın (sıcaklığın) eşit olduğunu gösterir. **b)** Tanecik sayısındaki fark madde miktarı farkına karşılık gelir; toplam enerjiyi, yani **iç enerjiyi** değiştirir. Okumayı değiştirmez. **c)** Az su olan panelin (2. bölme) okları daha çok kısalmıştır: sabah okuması 15 °C'ye inmiştir, ötekinkinki 27 °C'dir. Ok boyu ortalama hareket enerjisini gösterdiği için okuması daha çok düşen suyun okları daha çok kısalır.

Bigadiç'te bir okulun fen köşesinde, farklı okumalardaki iki metal blok yalıtımlı bir kutuda birbirine değdirilmiştir (Ş.3). K bloğu L bloğundan belirgin biçimde büyüktür. **a)** Mor çerçeveye aktarım yönünü gösteren oku çizin ve yönü seçme ölçütünüzü yazın. **b)** Aktarım ne zaman durur? Durduğu anda iki bloğun *okumaları* için ne söylenebilir; aynı şey *iç enerjileri* için de söylenebilir mi? **c)** Bir öğrenci "L bloğu K bloğuna soğukluk verir" diyor. Bu cümlemin nesi yanlıştır; doğrusunu yazın.



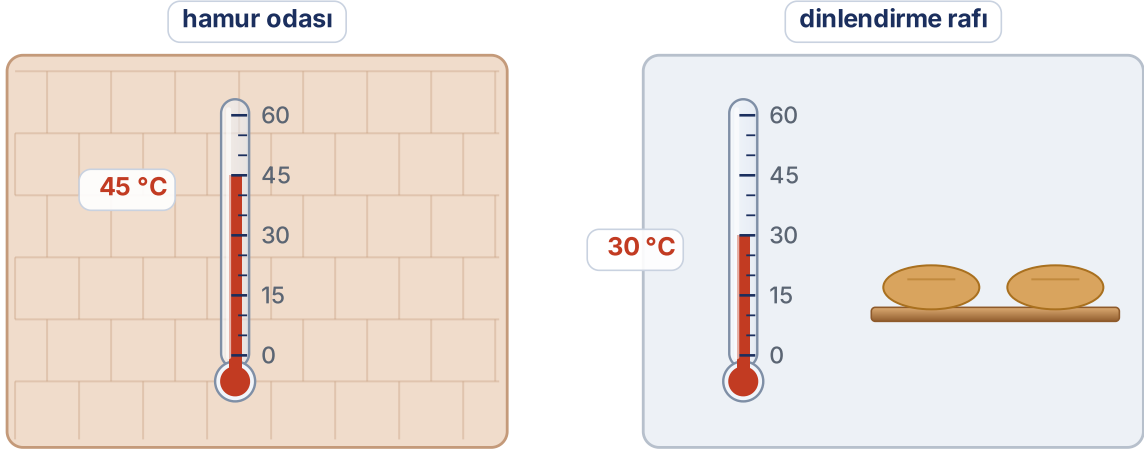
iki blok yalıtımlı kutuda birbirine değdirilmiştir · yön blokların büyüklüğüne değil okumalarına bağlıdır

Ş.3 · K ve L blokları yalıtımlı bir kutuda birbirine değdirilmiştir · K büyük, L küçük · aktarımın yönü sizden

BEKLENEN CEVAP

a) Ok K'den L'ye çizilir; ölçüt, iki bloğun okumaları arasındaki farktır ($60\text{ °C} > 24\text{ °C}$, aktarım yüksek okumadan düşüğe). Blokların büyüklüğü yönü belirlemez. **b)** Aktarım, iki bloğun okumaları eşitlenince durur; o anda ikisi de aynı değeri gösterir. İç enerjileri için aynı şey söylenemez: iç enerji tanecik sayısına da bağlıdır ve K daha büyük olduğu için okumalar eşitlendiğinde bile K'nin iç enerjisi L'ninkinden büyüktür. **c)** "Soğukluk" diye aktarılan bir nicelik yoktur; aktarılan tek şey enerjidir ve K'den L'ye gider. Doğrusu: "K bloğu L bloğuna enerji aktarır, bu yüzden K'nin okuması düşer, L'ninki yükselir."

Uzunköprü'de bir fırında hamurun kabardığı oda ile ekmeğin dinlendirildiği raf ayrı ayrı izlenir. İki yerdeki termometreler aynı ölçeklidir (Ş.4). **a)** İki okumayı şekilden okuyup yazın ve aralarındaki farkı bulun. **b)** Fırıncı "hamur odasında daha çok ısı var" diyor. Bu cümleyi düzeltin: hangi büyüklük büyüktür, hangi sözcük yanlış kullanılmıştır? **c)** Kapı açılıp iki ortam birbirine bağlansaydı enerji hangi yöne aktarılırdı? Fırıncı "hamur odası büyük olduğu için okuması hiç düşmez" diyor; bu yargıyı bu haftanın kuralıyla sınavı değerlendirin.



1 bölme = 5 °C · iki termometre aynı ölçeklidir

fırının iki ayrı yeri · çentik sayıları °C cinsindendir · okumalar doğrudan karşılaştırılabilir

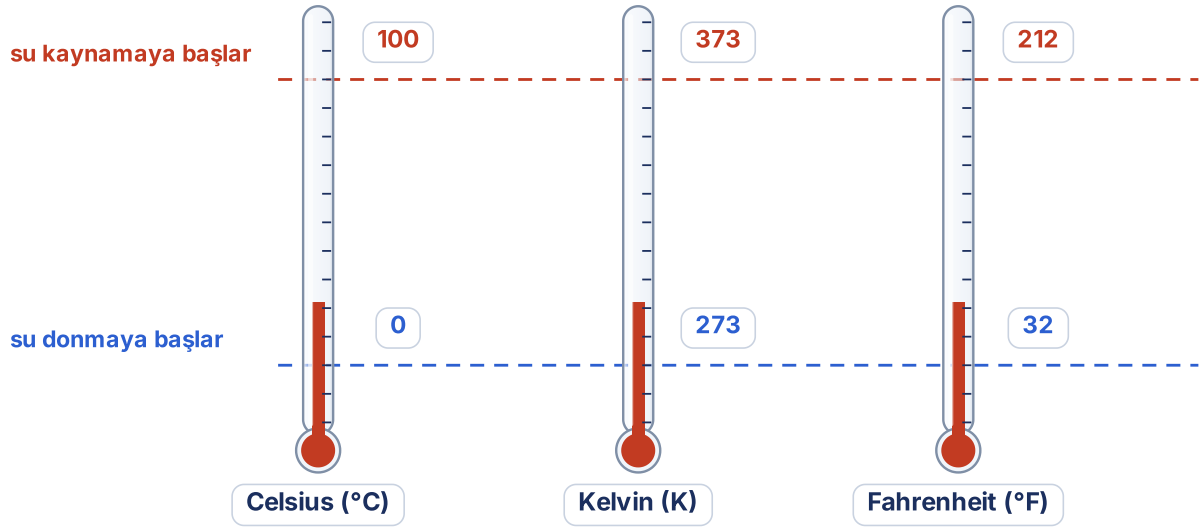
Ş.4 · iki oda, aynı ölçekli iki termometre · çentik sayıları °C cinsindendir · 1 bölme = 5 °C

BEKLENEN CEVAP

a) Hamur odası 45 °C, dinlendirme rafı 30 °C okur; fark 15 °C'dir. **b)** Bir ortamda "çok ısı" bulunmaz; ısı yalnız aktarılan enerjinin adıdır. Büyük olan büyüklük sıcaklıktır, doğru cümle "hamur odasının sıcaklığı daha yüksektir" olur. **c)** Enerji hamur odasından dinlendirme rafına doğru aktarılırdı. Fırıncının yargısı yanlıştır: çok madde bulunması okumanın *hiç* düşmeyeceği anlamına gelmez, yalnız aynı enerji verilirken okumanın *daha az* düşeceği anlamına gelir. Aktarım iki ortamın okumaları eşitlenince durur; o ana kadar hamur odasının okuması da düşer.

Bir okul panosunda Celsius, Kelvin ve Fahrenheit ölçekli üç termometre yan yana çizilmiştir (Ş.5). Üçünde de suyun donmaya ve kaynamaya başladığı durumlar aynı yatay çizgilerle gösterilmiştir.

a) Aynı iki olay üç termometrede de aynı yatay çizgiye düştüğü hâlde yanlarına yazılan sayılar niçin farklıdır? **b)** Panoya iki kayıt asılmıştır: "1. sera 295 K" ve "2. sera 24 °C". Bu hafta hangisinin daha sıcak olduğuna karar verilebilir mi? Karar vermeden önce hangi iki bilginin kontrol edilmesi gerektiğini yazın. **c)** Panodaki "310 °K" yazımını düzeltin ve kuralı tek cümleyle söyleyin.



üç ölçek aynı iki olayı aynı yatay çizgide gösterir · yanlarındaki sayılar farklıdır · dönüşüm hesabı istenmez

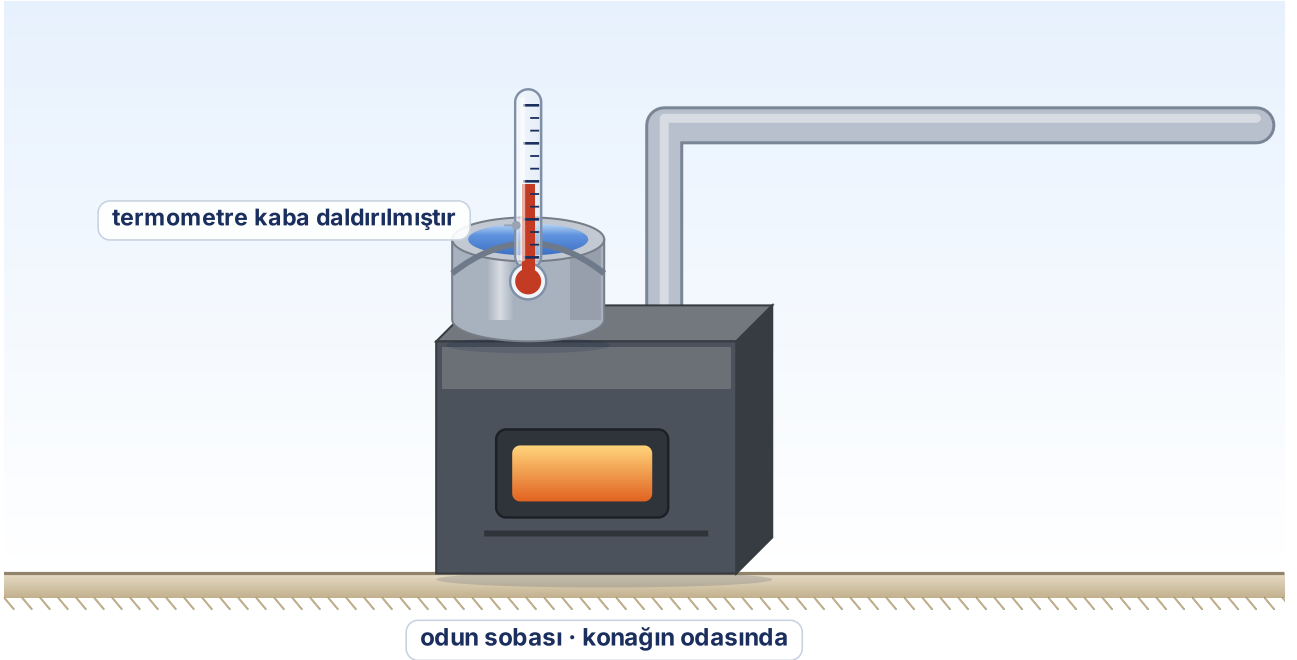
Ş.5 · aynı referans olayları, üç farklı ölçek · sayılar yalnız tanıma içindir, dönüşüm hesabı istenmez

BEKLENEN CEVAP

a) Üç ölçek aynı fiziksel durumları farklı başlangıç noktaları ve farklı bölmelendirmelerle etiketler; bu yüzden aynı olayın karşısındaki sayılar aynı olmak zorunda değildir. Çizgilerin çakışması, üç termometrenin de aynı fiziksel durumu gösterdiğini kanıtlar. **b)** Bu hafta karar verilemez, çünkü ölçekler arasında sayısal dönüşüm yapmıyoruz; farklı ölçeklerdeki sayılar doğrudan karşılaştırılmaz. Önce her kaydın hangi **ölçekle** yazıldığı, sonra iki termometrenin aynı **fiziksel durumu** ölçüp ölçmediği kontrol edilir. Dönüşüm, ölçeklerin işlendiği çıktının konusudur. **c)** Doğru yazım **310 K**'dir. Kural: Kelvin ölçeğinin birim simgesi K'dir ve önüne derece işareti konmaz.

Safranbolu'da bir konağın sobasının üstüne, havayı nemlendirmek için bir su kabı konur (Ş.6). Bir öğrenci kaptaki suyun sıcaklığını beşer dakikada bir ölçüp çizelgeye yazmıştır; bir satır silinmiştir. **a)** Silinen okumayı çizelgedeki örüntüye bakarak yazın ve örüntüyü tek cümleyle anlatın. **b)** Çizelge süre boyunca hangi büyüklüğün değiştiğini gösteriyor; bu değişimin sebebi nedir? **c)** Aynı sobanın üstüne ikinci ve daha büyük bir kap konsaydı, aynı sürede okumanın daha yavaş yükselmesini bekler miydiniz? Tahmininizi bir cümleyle gerekçelendirin.

Süre (dk)	0	5	10	15	20
Su okuması (°C)	18	21	24	27	30



havayı nemlendirmek için konan su kabı · okumalar beşer dakikada bir çizelgeye yazılmıştır

Ş.6 · sobanın üstündeki su kabı ve termometre · okuma beşer dakikada bir yazılmıştır

BEKLENEN CEVAP

a) Okumalar beşer dakikada üçer birim artmıştır; silinen satır 27 °C'dir. **b)** Değişen büyüklük suyun **sıcaklığıdır**; sebebi sobadan suya sürekli enerji aktarılmasıdır. Çizelge "kapta ne kadar ısı olduğunu" göstermez, ısı ölçülen bir mal değildir. **c)** Evet, daha yavaş yükselmesi beklenir: tanecik sayısı arttığı için aynı sürede aktarılan enerji daha çok tanecik arasında paylaşılır ve ortalama hareket enerjisi daha az artar. Bu tahminin sayısı 28. haftada yapılacaktır.

Göynük'te bir okulun fizik köşesine, öğrencilerin defterlerinden derlenen 4 cümle asılmıştır; dördü de bu haftanın en sık yapılan hatalarıdır. **a)** Her cümlenin karşısındaki boş gözü düzeltmesiyle doldurun. **b)** Bu dört hatadan hangileri iki kavramı birbirinin yerine koymaktan, hangileri bir büyüklüğü yanlış etkene bağlamaktan doğuyor? **c)** Kendi defterinizde bu hatalardan birini yaptıysanız işaretleyin; yapmadıysanız beşinci bir hatalı cümle yazıp düzeltin.

No	Kayıttaki cümle	Düzeltilmesi
1	"Bu kabın içinde çok ısı var."	Bu kaptaki suyun iç enerjisi büyüktür; bir cisimde ısı bulunmaz.
2	"Sıcaklığı yüksek olanın iç enerjisi hep büyüktür."	Madde miktarı azsa sıcaklığı yüksek olanın iç enerjisi küçük olabilir; "her zaman" yargısı yanlıştır.
3	"Aynı sıcaklıktaki iki cisim arasında ısı akar."	Okumaları eşit iki cisim arasında net aktarım olmaz; aktarımın koşulu sıcaklık farkıdır.
4	"Madde miktarı artınca sıcaklık da artar."	Madde miktarı artınca sıcaklık değişmez; artan büyüklük iç enerjidir.

BEKLENEN CEVAP

a) Düzeltmeler çizelgededir: (1) "Bu kaptaki suyun iç enerjisi büyüktür" ya da "sıcaklığı yüksektir"; bir cisimde ısı bulunmaz. (2) Sıcaklık yüksek olsa bile madde miktarı azsa iç enerji küçük olabilir. (3) Okumaları eşit iki cisim arasında net aktarım olmaz. (4) Madde miktarı artınca sıcaklık değişmez, iç enerji artar. **b)** İki kavramı birbirinin yerine koymaktan doğanlar: (1) ve (3). Bir büyüklüğü yanlış etkene bağlamaktan doğanlar: (2) ve (4). **c)** Öğrencinin kendi cümlesi kabul edilir; düzeltilmesi gerekçeli olmalıdır.

Varto'da bir okulun kantin panosunda 7 ifade yazılıdır: I. "Çorba tencereden kâseye enerji aktarır." II. "Buzdolabının içi bugün daha soğuk." III. "Fırın, tepsiye enerji verdi." IV. "Ayranın okuması ile suyunki aynı." V. "Semaverdeki suyun tamamındaki enerji, bir bardaktakinden büyüktür." VI. "Sıcak ütü, ıslak beze enerji verir." VII. "Soba, odanın havasına enerji yayar." a) Panodaki yedi ifadeden hangisi iki cismin iç enerjilerini karşılaştırır? Bu ifadeyi "tanecik" ve "toplam" sözcüklerini kullanarak yeniden yazın. b) Aynı iki cisim için bir de okuma karşılaştırması yazın; iki cümlemin neyi başka söylediğini tek cümleyle açıklayın. c) Panoya, bir aktarımın yönünü okuma farkıyla gerekçelendiren yeni bir ifade siz ekleyin.

BEKLENEN CEVAP

a) İç enerjileri karşılaştıran tek ifade V'tir. Yeniden yazımı: "Semaverdeki suyun bütün taneciklerinin enerjilerinin toplamı, bir bardaktakinden büyüktür; bu büyüklüğün adı iç enerjidir." Ötekiler ya bir aktarımı (I, III, VI, VII) ya da bir okumayı (II, IV) bildirir. b) Okuma karşılaştırması: "Semaverdeki suyun okuması ile bardaktaki suyunki aynıdır." İki cümle başka şey söyler: okuma taneciklerin ortalama hareket enerjisinin ölçüsüdür ve madde miktarına bağlı değildir; iç enerji ise bütün taneciklerin toplamıdır ve madde miktarı arttıkça büyür. c) Örnek: "Sıcak ütünün okuması ıslak bezinkinden yüksek olduğu için enerji ütünden beze gider." Ölçüt okuma farkıdır; iki tarafın okuması eşitlendiğinde net aktarım beklenmez.

Oltu'daki demirci atölyesinin kayıt defterinden alınan beş satır Ş.7'deki kartlarda verilmiştir; defterin başlığı "ocağın ısısı"dır. **a)** Her kartın altındaki boş çerçeveye, satırın *sıcaklık* mı yoksa *aktarılan enerji* mi bildirdiğini yazın; kararınızı birime dayandırın. **b)** Defterde 750 J ve 1500 J satırlarının yanında "ocaktan demire" notu vardır. Bu iki satır, "bir cisimde ısı bulunur mu?" sorusunu nasıl yanıtlıyor? **c)** Defterin başındaki "ocağın ısısı" başlığını bilimsel olarak doğru bir başlıkla değiştirin.

kayıt defterinden alınan beş satır

72 °C	750 J	45 °C	1500 J	318 K
sıcaklık	aktarılan enerji	sıcaklık	aktarılan enerji	sıcaklık

her kartın altındaki mor çerçeveyi siz dolduracaksınız · kararınızı birime dayandırın

Ş.7 · defterden alınan beş satır · her kartın altındaki mor çerçeveyi siz dolduracaksınız

BEKLENEN CEVAP

a) Sıcaklık bildiren kartlar 72 °C, 45 °C ve 318 K'dir (birimleri °C ve K, yani sıcaklık ölçekleri). Aktarılan enerji bildiren kartlar 750 J ve 1500 J'dir (birimi joule, yani enerji birimi). Karar birime bakılarak verilir. **b)** Bu iki satır bir **aktarımı** kaydeder: enerji ocaktan demire gitmiştir. Demek ki ısı ocağın içinde duran bir mal değil, iki taraf arasında yol alan enerjinin adıdır; "ocakta şu kadar ısı vardır" denemez. **c)** Uygun başlık: "Ocak sıcaklığı ve demire aktarılan enerji kayıtları." Sayılar ölçeklerine göre yazılır, birbirine çevrilmez.

Biga'da bir süt toplama noktasında, aynı sağımdan gelen süt dört güğüme paylaştırılmış ve bir süre bekletilmiştir. Kayıt çizelgesi aşağıdadır. **a)** Güğümleri yalnız *okumaya* göre sıralayın; eşit olanları birlikte yazın. **b)** İç enerjisi kesin olarak daha büyük olan güğümü söyleyebileceğiniz çiftleri işaretleyin ve her biri için ölçütünüzü tek sözcükle yazın (miktar mı, okuma mı, ikisi birden mi?). **c)** Bu haftanın bilgisiyle sıralanamayan bir çift vardır. Hangisidir ve tam sıralama yapabilmek için hangi bilgi eklenmelidir?

Güğüm	Süt miktarı	Termometre okuması
K	150 mL	18 °C
L	600 mL	18 °C
M	600 mL	26 °C
N	150 mL	26 °C

BEKLENEN CEVAP

a) Okumaya göre: $K = L (18\text{ °C}) < M = N (26\text{ °C})$. Miktar okumayı değiştirmez, bu yüzden K ile L eşit, M ile N eşit okur. **b)** Kesin karar verilebilen çiftler: $K < L$ (okuma aynı, ölçüt *miktar*), $M > N$ (okuma aynı, ölçüt *miktar*), $K < N$ (miktar aynı, ölçüt *okuma*), $L < M$ (miktar aynı, ölçüt *okuma*), $K < M$ (ölçüt *ikisi birden*: M'de hem tanecik sayısı hem ortalama hareket enerjisi büyüktür). **c)** Sıralanamayan çift **L ile N**'dir: L'de tanecik sayısı çok ama ortalama hareket enerjisi küçük, N'de tersi. İki etken ters yönde çalıştığı için toplamı bu haftanın nitel bilgisiyle karşılaştıramayız. Tam sıralama için aynı maddenin miktarı ve okuma farkıyla aktarılan enerjiyi veren bilgi gerekir; o bilgi 28. haftada gelecektir. Hesap yapan öğrenciye puan kesilmez, "bu yılın bu haftasının işi değil" notu yazılır.

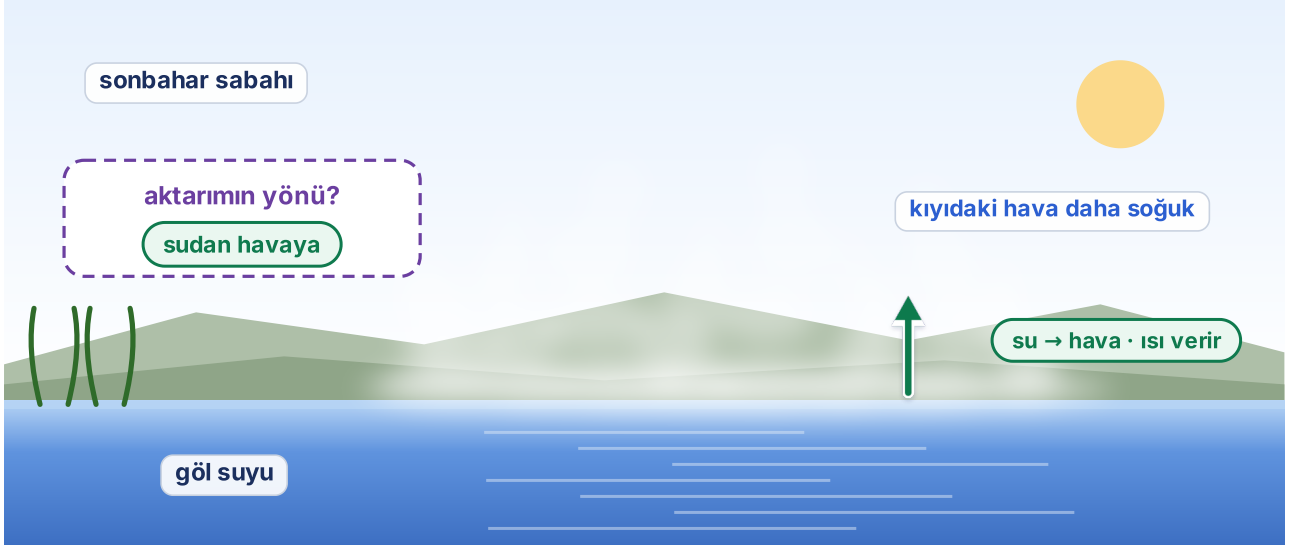
Mudurnu'da bir okulun zümre panosu için hazırlanan ayırım çizelgesinin bazı gözleri boş bırakılmıştır. **a)** Boş gözleri doldurun. **b)** Çizelgeye kendiniz bir satır daha ekleyin: bu haftada geçen, birimi olan başka bir büyüklük seçip aynı dört sütunu doldurun. **c)** Çizelgeye bakarak tek bir genelleme cümlesi yazın; cümleinizde "madde miktarı" geçsin. Bu cümle, kâğıdın başındaki soruya verdiğiniz cevaptır.

Büyüklük	Birim	Ne anlatır?	Madde miktarına bağlı mı?
sıcaklık	$^{\circ}\text{C} \cdot \text{K}$	taneciklerin ortalama hareket enerjisi	bağlı değil
iç enerji	J	bütün taneciklerin enerjilerinin toplamı	bağlı · miktar artınca büyür
ısı	J · cal	sıcaklık farkı yüzünden aktarılan enerji	aktarılan miktar madde miktarına bağlıdır
ör. süre	dk · s	aktarımın ne kadar sürdüğü	bağlı değil

BEKLENEN CEVAP

a) Sıcaklık madde miktarına **bağlı değildir**. İç enerji "bütün taneciklerin enerjilerinin toplamı"dır ve madde miktarına **bağlıdır**. Isı "sıcaklık farkı yüzünden aktarılan enerji"dir; aktarılan miktar madde miktarına bağlıdır. **b)** Öğrencinin eklediği satır kabul edilir; örnek olarak süre (dk) satırı verilmiştir. **c)** Beklenen genelleme: "Madde miktarı sıcaklığı değiştirmez, iç enerjiyi değiştirir." Bu cümle çıktının c bileşeninin karşılığıdır ve 4 puanı tek başına taşır; kalan 4 puan çizelgenin doğru doldurulmasından gelir.

Sapanca'da bir sonbahar sabahı göl yüzeyinden buğu yükselirken çekilmiş bir görüntü sınıf panosunda duruyor (§.8). Aynı sabah kıyıdaki hava, göl suyundan daha soğuktur. **a)** Görüntüde *doğrudan görünen* bilgiyi ve *görünmeyip çıkarım yaptığınız* bilgiyi ayrı ayrı yazın. **b)** O sabah enerji hangi yönde aktarılmıştır? Kararınızı hangi bilgiye dayandırdınız? **c)** Görüntünün altına, bu haftanın sözcükleriyle yazılmış tek cümlelik bir açıklama yazın; cümleinizde "ısı" sözcüğü doğru kullanılmış olsun.



göl yüzeyinden buğu yükseliyor · görüntüde hiçbir sayı yoktur · okuma farkı metinden çıkarılır

§.8 · sonbahar sabahı, göl yüzeyinden yükselen buğu · kıyıdaki hava göl suyundan daha soğuktur · aktarımın yönü sizden

BEKLENEN CEVAP

a) Doğrudan görünen: göl yüzeyinden yükselen buğu. Çıkarım: suyun okumasının havanınkinden yüksek olduğu. Görüntüde hiçbir sayı yoktur; okuma farkı buğudan ve metinden çıkarılmıştır. **b)** Enerji sudan havaya aktarılmıştır; dayanak, iki ortamın okuma farkı ve aktarımın yüksek okumadan düşük okumaya doğru olmasıdır. **c)** Örnek: "Göl suyu, kendisinden daha düşük okumadaki havaya ısı verir." Ölçüt: "ısı" sözcüğü aktarım anlamında kullanılmalı, "suda ısı var" biçiminde kullanılmamalıdır. Puanlama: doğrudan gözlem ile çıkarımın ayrılması 3, yön ve dayanağı 3, cümlelerin dili 2 puandır.

Evinizde de suyun ya da başka bir maddenin geç soğumasından yararlanılan bir durum vardır: termos, kalorifer peteği, sıcak su deposu, güneş kolektörü, demlenmeye bırakılan bir kap gibi. **a)** Bunlardan birini seçip serada varillerin yaptığı işle hangi yönden benzeştiğini yazın. **b)** Seçtiğiniz durumda ne kadar madde bulunduğu neden önemlidir? Cevabınızda "toplam" sözcüğü geçsin. **c)** Ders sonunda size sekiz çıkışlı bir tanılayıcı dallanmış ağaç verilecek; her cümle için yalnız "doğru" ya da "yanlış" diyeceksiniz. Şimdiden yazın: üç sözcükten (sıcaklık · iç enerji · ısı) hangisinde kendinizi en kararsız hissediyorsunuz ve bu akşam bunun için yapacağınız tek iş nedir?

BEKLENEN CEVAP

Serbest cevaptır; ölçütler şunlardır. **a)** Seçilen örnekte bir maddenin enerji alıp yavaş vermesi ile varillerin işi açıkça eşleştirilmelidir. **b)** Madde miktarının çok olmasının **toplam** enerjiyi büyüttüğü, bu yüzden okumanın daha yavaş düştüğü söylenmelidir; "daha sıcak olur" demek yanlıştır. **c)** Seçilen kavram açıkça yazılmalı ve yapılacak iş ölçülebilir tek bir iş olmalıdır ("kutudaki üç tanımlı sesli okuyup kendi cümlemlerle yazacağım" gibi). Tanılayıcı dallanmış ağacın öncülleri, çıkış – yanılğı çizelgesi ve puanlama anahtarı Hoca Notu'ndadır.

Kâğıdı bitirdikten sonra: 1–3. maddelerde tek bir seradan yola çıkıp "okuma aynı olsa da madde miktarı değişince toplam enerji değişir" ilişkisini kurdunuz; 4–7. maddelerde aktarımın yönünü, üç ölçüğü ve bir kaydın örüntüsünü okudunuz; 8–11. maddelerde sözcükleri yerine oturtunuz ve neyin karşılaştırılabilir neyin karşılaştırılamayacağına karar verdiniz; 12–14. maddelerde beceriyi görünür kıldınız. 12. maddede yazdığınız genelleme cümlesini kâğıdın üstüne büyük harflerle geçirin: ders sonundaki ağaçta bu cümle işinize yarayacak. Gelecek hafta bu ilişkiyi sayıya döneceğiz.

Mini Test · İç Enerji, Isı ve Sıcaklık

FİZ.9.4.1

15 soru · 20 dakika

Her soru bir görsel, bir kayıt ya da bir cümle okutur. Hesap yoktur: $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$ ve öz ısı bu haftaya girmez. Üç termometre ölçeği yalnız tanınır; ölçekler arasında sayısal dönüşüm istenmez. Aksi söylenmedikçe kaplardaki sıvı sudur ve termometreler aynı ölçeklidir.

Ad-Soyad:

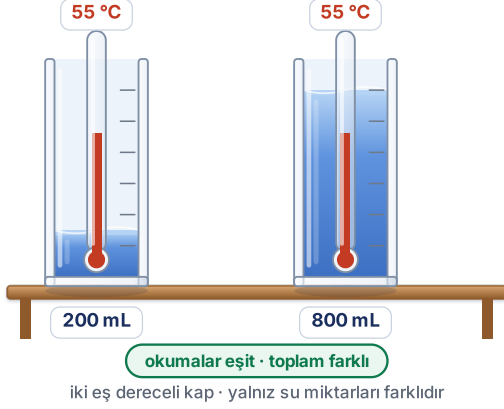
Sınıf: 9 -

No:

Puan:

1 Susurluk'ta Fen Atölyesinde İki Dereceli Kap

Susurluk'ta bir okulun fen atölyesinde, aynı musluktan art arda doldurulan iki dereceli kap masaya konmuştur; kaplardaki su miktarları ile termometre okumaları şekilde verilmiştir. Bu iki kaptaki su için hangisi doğrudur?



iki kaptaki su aynı musluktan alınmıştır · miktarlar ve okumalar şekilde yazılıdır

- A) Ortalama hareket enerjisi de toplam iç enerji de 800 mL'lik kaptaki büyüktür
- B) Ortalama hareket enerjileri eşittir; toplam iç enerji 800 mL'lik kaptaki büyüktür
- C) Toplam iç enerjileri eşittir; ortalama hareket enerjisi 200 mL'lik kaptaki büyüktür
- D) Su miktarı büyük olduğu için 800 mL'lik kabın okuması da büyük olmalıdır
- E) Okumaları eşit olduğu için toplam iç enerjileri de birbirine eşittir

2 Kepsut'ta Bir Fide Masasında Torba ve Kasa

Kepsut'ta bir seracı, sıcak su dolu bir torbayı (M) fide kasasının (N) üstüne koyup temas ettirmiştir; düzenek yalıtımlı bir kutu içindedir. Başlangıç okumaları şekilde verilmiştir. Kutu açılmadan on dakika beklendiğinde okumalar M: 66 °C, N: 44 °C ölçülmüştür. Beklemeye devam edilirse ne olması beklenir?



üstte M torbası, altta N kasası · yalıtımlı kutuda temas hâlidir · şekildeki başlangıç okumalarıdır

- A) Ölçümlerden biri yanlıştır; M'nin düşüşü ile N'nin yükselişi eşit olmalıydı
- B) N'nin okuması yükselmeyi sürdürür ve bir süre sonra M'ninkini geçer
- C) İki okuma da düşmeye başlar, çünkü kapalı kutuda enerji zamanla tükenir
- D) Okumalar bu değerlerde kalır; aktarım on dakika içinde tamamlanmıştır
- E) İki okuma birbirine yaklaşmayı sürdürür ve eşitlendikleri değerde durur

CEVAP: B

Şekilden iki okumanın da 55 °C olduğu, su miktarlarının ise 200 mL ve 800 mL olduğu okunur. Okumalar eşit olduğuna göre taneciklerin ortalama hareket enerjileri de eşittir; sıcaklık madde miktarına bağlı değildir. İç enerji ise bütün taneciklerin enerjilerinin toplamıdır ve tanecik sayısı çok olan kapta daha büyüktür. Bu yüzden okumalar eşit, iç enerjiler farklıdır.

Çeldiriciler: A, miktar farkını okumaya da taşıyan öğrencinin şıkkıdır · C ilişkiyi ters kurar, "az madde daha sıcaktır" diye düşünen buraya düşer · D "madde miktarı artınca okuma da artar" yanılgısını taşır · E "okumaları eşitse toplam enerjileri de eşittir" diyen, yani ortalama ile toplamı ayıramayan öğrenciyi toplar.

CEVAP: E

İki adım gerekir. Birinci adım verideki eğilimi okumaktır: M 80 °C'den 66 °C'ye düşmüş, N 35 °C'den 44 °C'ye yükselmiştir; yani aktarım M'den N'ye olmuş ve iki okuma birbirine yaklaşmıştır. İkinci adım bu eğilimi sürdürmektir: okumalar arasında hâlâ 22 °C'lik bir fark bulunduğu göre aktarım sürer ve ancak iki okuma eşitlendiğinde durur. İki tarafın okumalarındaki değişimin eşit olması gerekmez; aynı enerji farklı miktardaki maddeye farklı büyüklükte değişim yaptırır. Eşitlenen durumun adı 32. haftada konacaktır.

Çeldiriciler: A, "aktarılan enerji eşitse okuma değişimleri de eşit olmalı" diyen, yani madde miktarını hesaba katmayan öğrencinin şıkkıdır · B, aktarımın düşük okumalı tarafı ötekinin üstüne çıkaracağını sanan buraya düşer · C, yalıtımlı kutuda enerjinin "harcanıp bittiğini" sanan öğrenciyi toplar · D, fark sürerken bile aktarımın durabileceğini düşünen, yani aktarımın koşulunu süreyle karıştıran öğrencindir.

3 Erbaa'da Bir Okul Yemekhanesinde İki Kap Pilav

Erbaa'da bir okulun yemekhanesinde büyük pilav tenceresinin ve o tencereden doldurulan bir tabak pilavın okuması gıda termometresiyle ölçülüyor: ikisi de 74 °C. Öğretmen ayrıca "tenceredeki pilavın taneciklerinin toplam enerjisi tabaktakinden çok daha büyüktür" diyor. Bu iki bilgi birlikte, termometrenin okuduğu değerin maddenin nesine ilişkin bilgi verdiğini gösterir?

- A) İçerdiği tanecik sayısına
- B) Taneciklerinin enerjilerinin toplamına
- C) Taneciklerinin ortalama hareket enerjisine
- D) Kendisine aktarılmış enerjinin toplamına
- E) Kütlesi ile hacminin oranına

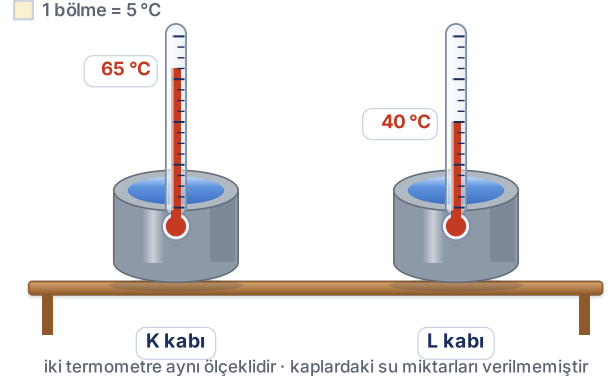
CEVAP: C

İki adımda çözülür. Birinci adım: toplam enerjiler çok farklı olduğu hâlde okumalar eşittir, öyleyse termometrenin verdiği değer bir *toplam* olamaz (B ve D elenir). İkinci adım: tanecik sayısı da çok farklıdır, ama okuma değişmemiştir; öyleyse okunan büyüklük tanecik başına düşen bir *ortalama*dır. Sıcaklık, taneciklerin ortalama hareket enerjisinin ölçüsüdür. Kütle – hacim oranı yoğunluktur, termometre onu ölçmez (E).

Çeldiriciler: A, okumayı tanecik sayısının ölçüsü sanan öğrencinindir · B, iki kaydın ilkinde (toplam enerji) bakıp okumanın eşitliğini gözden kaçıranı toplar · D, "cisimde biriken ısı termometreyle okunur" yanılgısını taşıyan buraya düşer · E, sıcaklık ile yoğunluğu ayıramayan öğrencinin şıkkıdır.

4 Narman'da Bir Yayla Evinde İki Kap

Narman'da bir yayla evinde ocaktan indirilen iki kabın sıcaklığı, aynı ölçekli iki termometreyle izlenmektedir (şekil). Kaplardaki su miktarları verilmemiştir. Bu iki kap için hangisi söylenebilir?

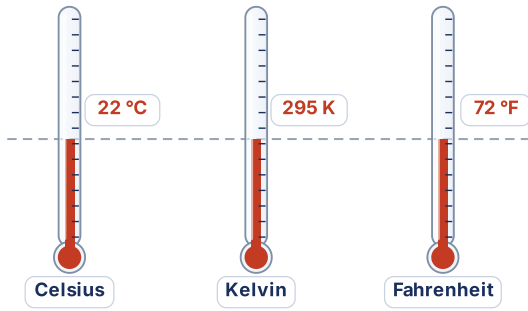


K ve L kaplarının okumaları · çentikler °C · 1 bölme = 5 °C · su miktarları verilmemiştir

- A) İki kaptaki sıvı aynı madde olamaz; okumaları birbirinden farklı çıkmıştır
- B) K'nin okuması büyük olduğu için iç enerjisi de kesinlikle daha büyüktür
- C) L'nin okuması büyüktür; bu yüzden iç enerjisi de K'ninkinden büyüktür
- D) İki kabın okumaları eşittir; aralarındaki tek fark kaplardaki su miktarıdır
- E) K'nin okuması büyüktür; miktarlar bilinmeden iç enerjiler karşılaştırılmaz

Üç Ölçekli Sera Termometreleri

Bir serada aynı hava sıcaklığı, yan yana asılı Celsius, Kelvin ve Fahrenheit ölçekli üç termometrede izleniyor. Üç sıvı sütununun üst ucu aynı yatay çizgide durduğu hâlde göstergelerde okunan sayılar birbirinden farklıdır (şekil). Öğleden sonra sera ısınınca üç sütun da yükselmiş ve üç sayı da büyümüştür. Bu **iki** gözlem birlikte hangi yargıyı destekler?



üç sütunun ucu aynı çizgide · sayılar birbirine çevrilmez

aynı hava, yan yana üç ölçek · sıvı sütunları aynı yatay çizgide, okunan sayılar farklı

- A) Üç termometreden ikisi bozuktur; aynı hava üç ayrı sayı veremez
- B) Kelvin bir sıcaklık ölçeği değildir; onun sayısı hava ısınca da değişmez
- C) Havanın gerçek sıcaklığı, üç gösterge arasında sayısı en büyük olanıdır
- D) Üç ölçek aynı durumu farklı başlangıç noktası ve farklı bölme büyüklüğüyle sayılar
- E) Sayıların farklı çıkması, üç termometrenin farklı sıvılarla doldurulmasındandır

CEVAP: E

Önce şekil okunur: termometreler aynı ölçekli olduğundan okumalar doğrudan karşılaştırılabilir ve K 65 °C ile büyüktür. Sonra iç enerjinin iki niceliğe birden bağlı olduğu hatırlanır: tanecik sayısı ve ortalama hareket enerjisi. Kökte su miktarlarının verilmediği açıkça söylenmiştir; bu eksik veri fark edilmeden iç enerjiler karşılaştırılmaz. Sorunun aradığı karar budur: elde yeterli bilgi var mı, yok mu?

Çeldiriciler: A, okuma farkını madde cinsinin kanıtı sayan öğrencinindir · B, "yüksek okuma = büyük iç enerji" yanlışını taşıyan buraya düşer · C, şekildeki iki sütunu ters okuyup üstüne aynı yanlışlığı ekleyeni toplar · D, çentikleri saymadan iki termometreyi eşit gören öğrencinin şıkkıdır.

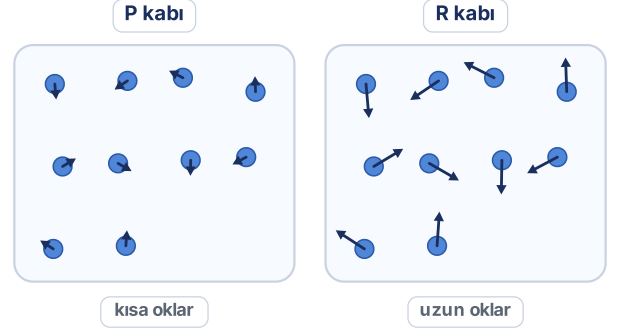
CEVAP: D

İki gözlem birlikte okunur. Birincisi: sütunların uçları aynı çizgidedir, yani üç termometre aynı fiziksel durumu gösterir; öyleyse sayı farkının kaynağı termometrelerin kendisi değildir. İkincisi: hava ısınınca üç sayı da büyümüştür, yani üçü de aynı büyüklüğü izler ve hepsi çalışır durumdadır. Geriye tek açıklama kalır: üç ölçek aynı durumu farklı başlangıç noktası ve farklı bölme büyüklüğüyle sayılarla eşler. Bu soruda ölçekler arasında dönüşüm yapılmaz.

Çeldiriciler: A, "aynı sıcaklığın sayısı her ölçekte aynı olmalı" diyen, bu yüzden farkı arızaya bağlayan öğrencinin şıkkıdır. B, Kelvin'i sıcaklık ölçeği saymayan buraya düşer; ikinci gözlem bu şıkkı tek başına çürütür. C, "sayısı büyük olan daha sıcak" gösterir" diyerek ölçek ile sıcaklığı karıştıranı toplar. E, farkın kaynağını ölçekte değil termometrenin sıvısında arayan öğrencinindir.

6**Manyas'ta Bir Gözlem Kulübesinde İki Kap**

Manyas'ta bir kuş gözlem kulübesinde bulunan iki kaptaki suyun tanecik şeması çizilmiştir (şekil): iki panelde de tanecik sayısı eşittir, ok boyları farklıdır. Buna göre hangisi doğrudur?

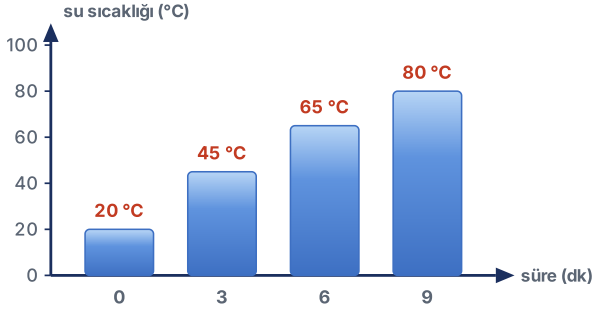


iki panelde de tanecik sayısı 10'dur. ok boyu ortalama hareket enerjisini gösterir

P ve R kaplarının tanecik şeması. tanecik sayıları eşit. ok boyu ortalama hareket enerjisini gösterir

- A) Tanecik şemasından iki kabın okuması hakkında bir yargıya varılamaz
- B) P'nin okuması büyüktür, çünkü kısa ok yavaş taneciği gösterir
- C) İki kabın okumaları eşittir; farklı olan yalnız iç enerjileridir
- D) P'de daha çok tanecik vardır, çünkü ok boyu tanecik sayısını gösterir
- E) R'nin okuması büyüktür; sayılar eşit olduğundan iç enerjisi de büyüktür

Sındırğı'da bir okulun fen sınıfında, aynı kaptaki su aynı ısıtıcıyla ısıtılmış ve okumalar üçer dakika arayla sütun grafiğine işlenmiştir (şekil). Isıtıcı dokuz dakika boyunca hiç kapatılmamıştır. Grafiğe göre hangisi doğrudur?



aynı ısıtıcı, aynı kap · ısıtıcı dokuz dakika boyunca hiç kapatılmamıştır

aynı ısıtıcı, aynı kap, üçer dakikalık okumalar · ısıtıcı hiç kapatılmamıştır

- A) Sütunlar, kaptaki suda bulunan ısıtıcının doğrudan ölçüldüğünü gösterir
- B) Okumanın sürekli yükselmesi, suya sürekli enerji aktarıldığını gösterir
- C) Sütunların yükselmesi, kaptaki su miktarının arttığını gösterir
- D) Sütunların yükselmesi, sudaki tanecik sayısının arttığını gösterir
- E) Artışlar küçüldüğü için ısıtıcı üçüncü aralıkta kapatılmıştır

CEVAP: E

İki adım gerekir. Birinci adım: iki panelde tanecik sayıları eşit olduğu için aralarındaki tek fark ok boyudur; uzun ok taneciklerin ortalama hareket enerjisinin büyük olduğunu, yani okumanın yüksek olduğunu gösterir, öyleyse R'nin okuması büyüktür. İkinci adım: iç enerji tanecik sayısı ile ortalama enerjinin birlikte belirlediği toplamdır; sayılar eşit, ortalama R'de büyük olduğuna göre toplam da R'de büyüktür. İki büyüklük bu şekilde aynı yöne gider — ama yalnız sayılar eşit olduğu için.

Çeldiriciler: A, ok boyunun bir büyüklüğü temsil ettiğini görmeyen öğrencinindir · B, ok-okuma ilişkisini doğru kurup panelleri ters okuyan buraya düşer (kısa oklar P'dedir) · C, ok boyu farkını yok sayıp iki okumayı eşitleyen toplar · D, ok boyunu tanecik sayısının göstergesi sanan öğrencinin şıkkıdır.

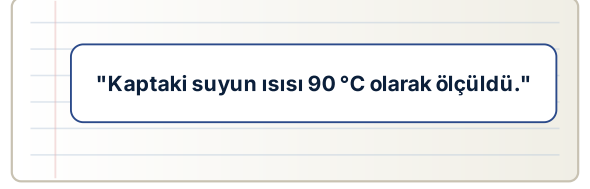
CEVAP: B

Önce eksen adı okunur: düşey eksen de yazan büyüklük **su sıcaklığıdır**, "ısı miktarı" değil; bir cisimde ısı bulunmaz, bu yüzden ölçülemez de. Sonra sütunlar okunur: 20 → 45 → 65 → 80 °C. Okumanın her aralıkta yükselmesi, ısıtıcıdan suya enerji aktarılmayı sürdürdüğünü gösterir. Artışların küçülmesi (25, 20, 15) bir duraklama değildir; sütunlar hâlâ yükselmektedir ve kökte ısıtıcının dokuz dakika boyunca hiç kapatılmadığı yazılıdır. Küçülen artış, okuma yükseldikçe çevreye verilen enerjinin de büyümesindendir.

Çeldiriciler: A, eksen adını okumadan grafiği "ısı grafiği" sanan öğrencinindir · C, sıcaklık eksenini ile miktarı karıştıran buraya düşer · D, okuma yükselince tanecik sayısının arttığını düşüneni toplar · E, artışların küçülmesini "ısıtıcı kapandı" diye okuyan, yani kökteki "hiç kapatılmamıştır" bilgisini kullanmayan öğrencinin şıkkıdır.

8**Çan'da Bir Öğrenci Defterindeki Satır**

Çan'da bir öğrencinin deney defterine yazdığı satır şekilde verilmiştir. Bu satırda **iki ayrı** kavram hatası vardır. Bu hatalar için hangisi doğrudur?



deney defterinden alınan tek satır

cisimde ısı bulunmaz · ölçülen sıcaklıktır

satırda iki ayrı kavram hatası vardır

defterden alınan tek satır · satırda iki ayrı hata vardır

- A)** Bir cisimde ısı bulunmaz; ayrıca termometreyle ölçülen büyüklük sıcaklıktır
- B)** Hata yalnız birimdedir; "suyun ısısı" fizikte doğru bir söyleyiştir
- C)** Isı burada doğru sözcüktür; yalnız değer Kelvin ölçeğiyle yazılmalıydı
- D)** Termometre ısıyı ölçer; buradaki tek hata değer büyük yazılmasıdır
- E)** Satırda hiçbir hata yoktur; kayıt sözcük ve birim olarak eksiksizdir

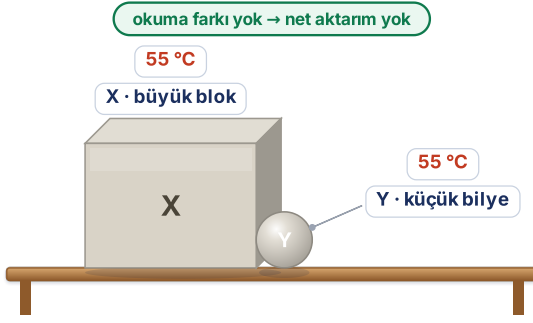
CEVAP: A

Satırda iki şey birden bozuktur. Birincisi: bir cisimde ısı bulunmaz, bu yüzden "suyun ısısı" denemez; ısı yalnız aktarılan enerjinin adıdır. İkincisi: termometreyle ölçülen büyüklük sıcaklıktır, ısı değildir. Doğru kayıt "kaptaki suyun sıcaklığı 90 °C olarak ölçüldü" biçiminde olmalıdır. Birim doğrudur, bu yüzden hatayı birimde arayan okuma yanlıştır.

Çeldiriciler: B, "suyun ısısı" söyleyişini doğru sayıp hatayı birimde arayan öğrencinindir · C, ısı sözcüğünü kabul edip yalnız ölçek değiştirmeye kalkışan buraya düşer · D, "termometre ısıyı ölçer" yanlışını taşıyanı toplar · E, iki hatayı da göremeyen, kaydı olduğu gibi doğru bulan öğrencinin şıkkıdır.

9 Lapseki'de Fen Köşesindeki X ve Y Cisimleri

Lapseki'de bir okulun fen köşesinde, aynı mermerden kesilmiş büyük bir blok (X) ile küçük bir bilye (Y) birbirine değdirilmiştir; ikisinin de okuması 55°C 'dir (şekil). X'in iç enerjisi Y'ninkinden büyüktür. Bu iki cisim arasında ne olur?



X ile Y aynı mermerden kesilmiştir ve birbirine değmektedir

X büyük blok, Y küçük bilye · ikisinin de okuması 55°C · aynı mermerden kesilmiştir

- A) İç enerjisi büyük olan X'ten küçük olan Y'ye aktarım olur
- B) Kütlesi büyük olan X'ten küçük olan Y'ye aktarım olur
- C) Bir aktarım olur ve X'in okuması düşerken Y'ninki yükselir
- D) Net bir aktarım olmaz; iki cisim arasında sıcaklık farkı yoktur
- E) X'in tanecik sayısı çok olduğu için Y'nin okuması yükselir

10 Manisa'da Bir Fen Kulübünün Üç İşlemi

Manisa'da bir okulun fen kulübü, ağzı kapalı bir kaptaki suya hiç enerji aktarmadan ve kaba hiç su eklemeyen üç işlem yapıyor: kabı masanın üstünden rafa kaldırıyor, kabı raf boyunca yavaşça kaydırıyor ve kapağı daha sıkı kapatıyor. Üç işlemin sonunda kaptaki suyun iç enerjisi için ne söylenir?

- A) Değişmez; tanecik sayısı da taneciklerin ortalama hareket enerjisi de aynı kalmıştır
- B) Artar; kap rafa kaldırıldığı için suyun yerden yüksekliği büyümüştür
- C) Artar; kap kaydırılırken kaptaki taneciklerin tümü birlikte hareket ettirilmiştir
- D) Azalır; kapak sıkıldığı için taneciklerin hareket edebileceği hacim küçülmüştür
- E) Söylenemez; iç enerji ancak kabın yapıldığı madde bilirse belirlenebilir

CEVAP: A

İki adım gerekir. Birinci adım: iç enerji, maddedeki bütün taneciklerin enerjilerinin toplamıdır; bu yüzden yalnız iki niceliğe bağlıdır — tanecik sayısı (madde miktarı) ve taneciklerin ortalama hareket enerjisi (sıcaklık). İkinci adım: üç işlem tek tek yoklanır. Kabın yükselmesi, yer değiştirmesi ya da kapağının sıkılması bu iki niceliğin hiçbirini değiştirmez; kökte su eklenmediği ve enerji aktarılmadığı da açıkça söylenmiştir. Öyleyse iç enerji değişmez.

Çeldiriciler: B, cismin bir bütün olarak yükselmesiyle kazandığı enerjiyi iç enerji sanan, yani mekanik enerji ile iç enerjiyi ayıramayan öğrencinindir · C, kabın topluca hareketini taneciklerin hareketiyle karıştıran buraya düşer · D, kapağı sıkmanın tanecikleri sıkıştırdığını düşüneni toplar · E, bir *değişim* sorusunu *karşılaştırma* sorusu sanıp fazladan veri arayan öğrencinin şıkkıdır.

CEVAP: D

Bu soru iç enerji farkı ile aktarım koşulunu ayırt ettirir. Kökteki "X'in iç enerjisi Y'ninkinden büyüktür" bilgisi doğrudur ve gereklidir: tanecik sayısı çok olduğu için toplam enerjisi büyüktür. Ama aktarımı başlatan şey toplam enerji, kütle ya da tanecik sayısı değil, yalnız **sıcaklık farkıdır**. İki okuma da 55 °C olduğundan net bir aktarım olmaz. Sorunun ölçtüğü karar şudur: elde iki farklı bilgi vardır, hangisi aktarımın ölçütüdür?

Çeldiriciler: A, aktarımın ölçütünü toplam enerji sanan öğrencinin şıkkıdır · B, ölçütü kütleye bağlayan buraya düşer · C, iki cisim değiştiğinde her durumda bir alışveriş başlayacağını düşüneni toplar · E, tanecik sayısı çok olan cismin kendiliğinden ötekini ısıtacağını sanan öğrencinindir.

12**Bayramiç'te Bir Defterdeki Üç Satır**

Bayramiç'te bir öğrencinin defterinde şu dört satır vardır: I. "Sera havası 298 K." · II. "Dolabın içi 4 C." · III. "Fırın 310 °K." · IV. "Sınıf havası 21 °C."

Bu satırlar birim yazım kuralına göre denetlendiğinde hangisi doğrudur?

- A) Yalnız II ile III yanlıştır; Celsius'ta derece işareti konur, Kelvin'de konmaz
- B) Yalnız III yanlıştır; derece işareti yalnız Kelvin'in önünde fazladır
- C) Yalnız I ile IV yanlıştır; iki ölçekte de derece işareti kullanılmaz
- D) Yalnız I ile II yanlıştır; sıcaklık yalnızca Kelvin ölçeğiyle yazılabilir
- E) Dördü de doğrudur; derece işaretini koymak yazanın seçimine bırakılmıştır

CEVAP: A

Kural iki yönlü uygulanır: Celsius ölçeğinde derece işareti **konur** (°C), Kelvin ölçeğinde **konmaz** (K). Dört satır bu iki yönle tek tek denetlenir. I doğrudur (298 K). II yanlıştır: "4 C" değil, **4 °C**. III yanlıştır: "310 °K" değil, **310 K**. IV doğrudur (21 °C). Öyleyse yanlış olanlar II ile III'tür. Kuralı tek yönlü ezberleyen öğrenci bu iki satırdan yalnız birini yakalar; soru tam da bunu ayırt eder. Burada ölçek dönüşümü yapılmaz, sayılar birbirine çevrilmez.

Çeldiriciler: B, kuralı yalnız "Kelvin'e derece konmaz" biçiminde ezberleyip Celsius yönünü hiç denetlemeyen öğrencinindir · C, kuralı iki ölçeğe birden yayan, yani "hiçbirinde derece işareti yok" diyen buraya düşer · D, Celsius'u geçerli bir ölçek saymayı toplar · E, bir yazım kuralı bulunmadığını düşünen öğrencinin şıkkıdır.

Malkara'da bir okulun üç panosunda şu kayıtlar asılıdır: beslenme panosunda bir öğünün enerjisi **520 kcal**, fen sınıfının panosunda bir ısıtıcının suya aktardığı enerji **3600 J**, kantin panosunda buzdolabının içi **4 °C** olarak yazılmıştır. Bu üç kaydın birimleri için hangisi doğrudur?

- A) Kalori bir sıcaklık birimidir; joule ise bir kütle birimidir
- B) Sıcaklık da aktarılan enerji de J ile yazılır; cal yalnız besinler içindir
- C) Aktarılan enerji hem J hem cal ile yazılabilir; sıcaklık bu birimlerle yazılmaz
- D) Aktarılan enerji yalnız cal ile, sıcaklık ise yalnız J ile yazılır
- E) Üç kayıt da aynı türden bir büyüklüğü bildirir; birimleri arasında fark yoktur

CEVAP: C

İki adım gerekir. Birinci adım üç kaydı kümelemektir: ilk iki kayıt aynı türden bir büyüklüğü, taşınan ya da aktarılan **enerjiyi** bildirir; üçüncüsü ise bir sıcaklıktır. İkinci adım birimleri bu kümelemeyle eşleştirmektir: enerji hem joule hem kalori ile yazılabilir, bu yüzden 520 kcal ile 3600 J aynı türdendir; sıcaklık ise taneciklerin ortalama hareket enerjisinin ölçüsüdür, °C ya da K ile yazılır, J veya cal ile yazılmaz. Birime bakmak, bir kaydın hangi büyüklüğü bildirdiğini anlamının en kısa yoludur.

Çeldiriciler: A, birimleri büyüklüklerle hiç eşleştirmemiş, ezberden rastgele atayan öğrencinindir · B, kaloriyi yalnız beslenmeye ait sayıp sıcaklığı enerji birimine sokan buraya düşer · D, iki birimi de tek bir büyüklüğe kilitleyen toplar · E, üç kaydı tek bir büyüklük sanan, yani sıcaklık ile enerjiyi ayıramayan öğrencinin şıkkıdır.

Yenice'de bir okulun fen kulübü şu üç gözlemi kaydetmiştir: **(1)** aynı okumadaki az ve çok sudan çok olanı soğutmak daha uzun sürmüştür · **(2)** aynı okumadaki iki kabın tanecik hız okları eşit çizilmiştir · **(3)** su miktarı artırıldığında termometrenin okuması değişmemiştir. Bu üç gözlemden çıkarılacak genelleme hangisidir?

- A) İç enerji yalnızca sıcaklığa bağlıdır; madde miktarının bir etkisi yoktur
- B) Sıcaklık da iç enerji de madde miktarı arttıkça aynı yönde büyür
- C) Sıcaklık madde miktarına bağlıdır; iç enerji ise buna bağlı değildir
- D) Sıcaklık madde miktarına bağlı değildir; iç enerji miktar arttıkça büyür
- E) Üç gözlem birbiriyle çeliştiği için ortak bir genelleme yapılamaz

CEVAP: D

Üç gözlem iki öbeğe ayrılır. (3) okumanın madde miktarıyla değişmemesi ve (2) hız oklarının eşit çizilmesi, **sıcaklığın** madde miktarına bağlı olmadığını gösterir. (1) çok suyun daha uzun sürede soğuması ise aynı okumada daha çok enerji verildiğini, yani **toplam** enerjinin madde miktarıyla büyüdüğünü gösterir. İkisi birleştirilince genelleme çıkar: sıcaklık madde miktarına bağlı değildir, iç enerji bağlıdır. Üç gözlemin üçü de kullanılır; hiçbirisi fazla değildir.

Çeldiriciler: A, yalnız (2) ile (3)'e bakıp (1)'i okumayan, bu yüzden madde miktarını tümüyle silen öğrencinindir · B, (1)'i "çok su daha sıcaktır" diye okuyup miktarı sıcaklığa da bağlayan buraya düşer · C, iki bağımlılığı yer değiştiren, yani genellemeyi tersine kurarı toplar · E, üç gözlemi çelişik sanan, birbirini tamamlayan verileri birleştiremeyen öğrencinin şıkkıdır.

Mustafakemalpaşa'da Aktarımın Beklenmediği Durumlar

Mustafakemalpaşa'da bir okulun panosuna 6 durum yazılmıştır: I. aynı okumadaki bir bardak su ile bir sürahi su birbirine değiştiriliyor · II. sıcak çorba soğuk kâseye konuyor · III. aynı okumadaki iki kap su birbirine dökülüyor · IV. buzdolabından çıkan şişe masaya bırakılıyor · V. ocaktan inen tencere ıslak beze konuyor · VI. bir termosun içindeki süt, okuması sütünlüyle aynı olan termos kabına değişiyor. Okul, bu altı durumu iki panoya ayıracaktır: "net aktarım beklenir" ve "net aktarım beklenmez". **Net aktarımın beklenmediği** panoya asılacak durumlar hangisinde eksiksiz verilmiştir?

- A) Yalnız I
- B) I, III ve VI
- C) I ve IV
- D) I, III, V ve VI
- E) I, II, III, V ve VI

CEVAP: B

Ölçüt tek başına okuma farkıdır. İkinci panoya I, III ve VI asılır; bu üçünde iki tarafın okuması eşittir ve madde miktarı çok farklı olsa bile (bardak – sürahi, süt – termos kabı) net aktarım beklenmez. II, IV ve V'te okumalar farklıdır, bu yüzden aktarım beklenir: sıcak çorba kâseye, oda havası soğuk şişeye, sıcak tencere ıslak beze enerji aktarır. III'te bir tarafta daha çok madde bulunması da durumu değiştirmez: madde miktarı iç enerjiyi büyütür ama aktarımı başlatan şey okuma farkıdır. Aktarımın beklenmediği durumlar bu 6 durumla sınırlı değildir; soru yalnız panoda verilenleri sorar.

Çeldiriciler: A, yalnız I'i işaretleyen, yani ölçütü "aynı okuma" yerine "aynı madde" sanan öğrencinindir · C, IV'teki şişeyi "kendi hâline bırakıldığı için alışveriş olmaz" diye ekleyen buraya düşer · D, V'teki ıslak bezi "zaten ıslak, aktarım olmaz" diye ekleyeni toplar · E, temas eden her ikilinin kendiliğinden dengede olduğunu düşünen öğrencinin şıkkıdır.

Ayvacık'ta Bir Meyve Deposunun Kayıt Defterinde

Ayvacık'ta bir meyve deposunun kayıt defterinde "depo havası 8 °C, yeni gelen kasaların ortalama okuması 10 °C" yazmaktadır (şekil). Depodaki hava miktarı, kasalardaki meyve miktarından çok daha büyüktür. Kasalar depoya alındıktan sonra ne olması beklenir?



soğuk hava deposunun kesiti · yeni gelen kasalar depoya alınmıştır

depo kesiti · hava okuması 8 °C, yeni gelen kasaların okuması 10 °C

- A) Hava miktarı çok büyük olduğu için kasaların okuması değişmeden kalır
- B) Depo havasından kasalara enerji aktarılır, çünkü hava miktarı daha büyüktür
- C) Kasalardan depo havasına enerji aktarılır; okumalar yaklaşarak eşitlenir
- D) İki taraf da okumasını korur, çünkü aradaki fark yalnızca 2 °C'dir
- E) Kasaların okuması önce yükselir, sonra depo havasınınkinin altına iner

CEVAP: C

İki adım gerekir. Birinci adım yönü seçmektir: kasaların okuması (10 °C) depo havasınınkinden (8 °C) büyük olduğu için aktarım kasalardan havaya doğrudur. Kökte hava miktarının çok daha büyük olduğu özellikle söylenmiştir; bu bilgi yönü belirlemez, yalnız hangi tarafın okumasının daha az değişeceğini söyler. İkinci adım süreci okumaktır: aktarım sürdükçe iki okuma birbirine yaklaşır ve eşitlenince durur.

Çeldiriciler: A, çok maddenin okumasının az değişmesini "hiç değişmez" diye uç noktaya taşıyan öğrencinindir · B, aktarımın yönünü madde miktarına bağlayan buraya düşer · D, küçük bir sıcaklık farkını "aktarım için yetersiz" sayanı toplar · E, düşük okumalı tarafın ötekini geçeceğini sanan öğrencinin şıkkıdır.

CEVAP ANAHTARI · KAYNAKTAKİ DAĞILIM AYNEN (HER HARF 3 KEZ)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
B	E	C	E	D	E	B	A	D	A	C	A	B	D	C

1 okuma eşit, toplam farklı · 2 iki okuma yaklaşır, eşitlenince durur · 3 toplam farklı ama okuma aynı, öyleyse ortalama · 4 miktar bilinmeden iç enerji karşılaştırılmaz · 5 iki gözlem birlikte: aynı durum, farklı ölçek · 6 sayı eşit, ok uzun, iç enerji de büyük · 7 eksen adı sıcaklık, artış aktarımı gösterir · 8 iki hata: ısı bulunmaz, ölçülen sıcaklıktır · 9 iç enerji farkı aktarım başlatmaz · 10 yükselme, kayma, kapak iç enerjiyi belirlemez · 11 enerji J ve cal, sıcaklık °C ve K · 12 kural iki yönlü: II ile III yanlış · 13 aktarım beklenmeyen üçlü I, III, VI · 14 üç gözlemden genelleme · 15 yön okumadan, eşitlenerek durur. Kolay 1–5 · orta 6–11 · zor 12–15. 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır. 1 ya da 4'te hata "yüksek okuma = büyük iç enerji" yanılgısını, 8 ya da 11'de hata ısıyı bir mal sanmayı, 9 ya da 13'te hata aktarımın koşulunu kütleyle bağlamayı gösterir. Her maddenin kısa çözümünün altındaki "Çeldiriciler" satırı, her şıkkın hangi hatanın ürünü olduğunu söyler.

Bağlam Temelli Sorular · Kayadan Oyma Depo, Termal Kamera Görüntüsü, Bakırcı Çarşısı

FİZ.9.4.1

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme · FBAB1 Bilimsel Gözlem

KB2.7 Karşılaştırma · KB2.8 Sorgulama

OB4 Görsel · OB7 Veri

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 9 -

No:

Puan:

Üç bağlam, üçünde de aynı üç sözcük sınanıyor: bir günün içinde yön değiştiren aktarım, bir termal kamera görüntüsünün ne söyleyip ne söyleyemediği ve okumaları eşit iki bakır parçanın suya yaptığı farklı etki. Gereken tek kural şudur: **aktarımın yönünü yalnız okuma farkı belirler; okuma taneciklerin ortalama hareket enerjisinin ölçüsüdür, iç enerji ise bütün taneciklerin enerjilerinin toplamıdır.** Bu hafta hesap yoktur ve ölçekler arasında sayısal dönüşüm yapılmaz. Sayılar okunur ve karşılaştırılır.

Hoca için: Çeldiriciler Hoca Notu'ndaki yanılgıları hedefler: "ısı ile sıcaklık aynıdır", "yüksek okuma = büyük iç enerji", "cisimde ısı depolanır", "aynı okumadaki cisimler arasında da aktarım olur", "madde miktarı artınca okuma da artar", "soğuk cisim soğukluk verir", "kabin biçimi ve yeri iç enerjiyi belirler". Hiçbir maddede ölçek dönüşümü, öz ısı ya da sayısal enerji hesabı geçmez. Blokta tek sayım maddesi 3. maddedir; sayı yalnız kökte verilen beş cümle içindir ve kökteki *doğrudur* sözcüğü tahtada altı çizilir. 8. madde sayma istemez; iki yanlış cümlelerin ortak yanılgısını arar.

BAĞLAM 1 · NEVŞEHİR'DE KAYADAN OYMA BİR SEBZE DEPOSU

Nevşehir'de birçok köyde sebze ve meyve, tuf kayasına oyulmuş depolarda saklanır. Bir okulun TÜBİTAK 4006 proje ekibi böyle bir depoyu bir gün boyunca izlemiş; deponun kaya duvarına, içerideki kasalara ve dış kapının önündeki havaya birer termometre yerleştirip günün üç saatinde okuma almıştır. Depoda ısıtıcı ya da soğutucu yoktur; kapı yalnız ölçüm sırasında kısa süre açılmıştır. Ekibin çizelgesi aşağıdadır.

Saat	Dışarıdaki hava	Deponun kaya duvarı	Kasalardaki sebze
06:00	8 °C	13 °C	13 °C
14:00	32 °C	13 °C	13 °C
22:00	12 °C	13 °C	13 °C



tuf kayasına oyulmuş depo · ısıtıcı ya da soğutucu yoktur · kapı yalnız ölçüm sırasında açılmıştır

deponun kesiti · tuf kayasına oyulmuş oda, içeride sebze kasaları · biri içeride biri kapının önünde iki termometre · aktarımın yönü çizilmemiştir

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1

Gün İçinde Yön Değiştiren Aktarım

FİZ.9.4.1-b · KB2.7

Çizelgedeki üç saat için depo ile dışarıdaki hava arasındaki enerji aktarımının yönü hangi seçenekte doğru verilmiştir?

- A) Üç saatte de depodan dışarıya doğrudur; kaya her koşulda enerji verir
- B) Üç saatte de dışarıdan depoya doğrudur; dışarı gündüz daha sıcaktır
- C) 06.00 ve 22.00'de depodan dışarıya, 14.00'te dışarıdan depoya doğrudur
- D) 14.00'te aktarım olmaz, çünkü deponun okuması gün boyu değişmemiştir
- E) Yönü hangi tarafta daha çok madde bulunduğu belirler; üç saatte de kayadan havaya doğrudur

CEVAP: C

Her saat için iki okuma tek tek karşılaştırılır. 06.00'da dışarı 8 °C, depo 13 °C: aktarım yüksek okumadan düşüğe, yani depodan dışarıya doğrudur. 14.00'te dışarı 32 °C, depo 13 °C: yön tersine döner, dışarıdan depoya olur. 22.00'de dışarı 12 °C, depo 13 °C: yön yine depodan dışarıdır, ama fark küçüldüğü için aktarım yavaştır. Aynı düzende yönün gün içinde değişebilmesi, yönü belirleyenin konum ya da madde miktarı değil **okuma farkı** olduğunu gösterir.

Çeldiriciler: A kayaya "hep verir" diye değişmez bir rol yükler · B yalnız öğle kaydına bakıp genelleme yapar · D deponun okumasının az değişmesini "aktarım yok" sanır · E aktarımın yönünü madde miktarına bağlar.

2

Deponun Okuması Niçin Yerinde Duruyor? FİZ.9.4.1-b · FBAB10

Dışarıdaki okuma gün içinde 8 °C ile 32 °C arasında değişirken deponun okuması 13 °C dolayında kalmıştır. Bunun en iyi açıklaması hangisidir?

- A) Kayanın toplam enerjisi büyüktür; gün içindeki alışveriş bu toplamın yanında küçük kalır
- B) Kaya, deponun havasına gün boyu soğukluk vererek okumayı olduğu yerde sabit tutar
- C) Kayanın içinde çok ısı bulunduğundan okuması dışarıdaki değişimden etkilenmez
- D) Deponun içindeki hava az olduğu için okuması hiçbir koşulda değişmez
- E) İçerideki ve dışarıdaki okumalar eşit olduğundan aralarında hiç aktarım olmaz

CEVAP: A

İki adım gerekir. Birinci adım: kaya kütlesi çok büyük olduğundan tanecik sayısı, dolayısıyla toplam enerjisi (iç enerjisi) çok büyüktür. İkinci adım: gün içinde alıp verdiği enerji bu büyük toplamın yanında küçük kalır; ortalama hareket enerjisi az değişir, yani okuma az değişir. Bu, "aynı miktarda enerji alışverişinde çok maddenin okumasının az değişmesi" olayıdır — seradaki 12 varilli bölmenin sabah okumasının az düşmesiyle aynı gerekçedir.

Çeldiriciler: B "soğukluk verir" diye bir aktarım kurar · C ısıyı cisimde duran bir mal sanır · D az havanın okumasının hiç değişmeyeceğini söyler, oysa az madde daha çabuk değişir · E okumalar eşit olmadığı hâlde aktarımı yok sayar.

Aşağıda verilenlerden kaç tanesi doğrudur?

I. Saat 14.00'te enerji dışarıdaki havadan depoya aktarılır. · II. Kasalardaki sebzenin okuması kaya duvarinkiyle aynı olduğu için aralarında net bir aktarım beklenmez. · III. Deponun okumasının gün boyu az değişmesi, kayanın içinde çok ısı bulunmasındandır. · IV. Dışarıdaki havanın okuması depodakinden düşükken aktarım depodan dışarıya doğrudur. · V. Depo oyulurken çevresinde daha çok kaya bırakılsaydı deponun okuması da yükselirdi.

- A) 1 B) 5
C) 2 D) 4
E) 3

CEVAP: E

I doğrudur: 32 °C ile 13 °C arasında fark vardır, yön dışarıdan depoyadır. II doğrudur: okumalar eşit olduğu için net aktarım beklenmez; sebze ile kaya arasındaki madde miktarı farkı bunu değiştirmez. III yanlıştır: bir cisimde ısı bulunmaz, okumanın az değişmesinin nedeni iç enerjinin büyük olmasıdır. IV doğrudur: aktarım yüksek okumadan düşüğe gider. V yanlıştır: madde miktarı artınca sıcaklık değil iç enerji büyür; daha çok kaya okumayı yükseltmez, yalnız değişimi daha da yavaşlatır. → 3. Bu sayı yalnız kökte verilen 5 cümle içindir.

Çeldiriciler: A yalnız I'i kabul eder · B, III ve V'i de doğru sayar ("ısı depolanır", "miktar okumayı yükseltir") · C, II'yi ("eşit okumada da aktarım olur") ya da IV'ü eler · D, III ya da V'ten yalnız birini doğru sayar.

BAĞLAM 2 · ASELSAN TERMAL KAMERASIYLA ÇEKİLMİŞ BİR BAKIM GÖRÜNTÜSÜ

Termal kamera, baktığı yüzeylerin sıcaklığını renklere çevirerek bir görüntü oluşturur; görüntünün yanındaki renk ölçeğinde hangi rengin hangi okumaya karşılık geldiği yazar. Bir okulun bakım ekibi, ASELSAN'ın geliştirdiği bir termal kamerayla kazan dairesinden çıkan sıcak su borularını görüntülemiştir (şekil). Görüntüde **kalın boru ile ince boru aynı turuncu renktedir**; arkadaki duvar mavi, boruların duvara değdiği bölge ise menekşe görünmektedir. Renk ölçeğine göre turuncu 55 °C, menekşe 30 °C, mavi 18 °C okumasına karşılık gelir. İki borudan da aynı kazandan gelen su akmaktadır.



aynı renk = aynı okuma · iç enerji değil

kamera yüzey sıcaklığını renklere çevirir · aktarılan enerji görüntüden okunmaz

termal kamera görüntüsü ve renk ölçeği · kalın ve ince boru aynı turuncu · duvar mavi, temas bölgesi menekşe · aktarımın yönü çizilmemiştir

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4

Aynı Renk Neyi Söyler? FİZ.9.4.1-a · OB4

Görüntüye ve renk ölçeğine göre iki boru hakkında hangisi doğrudur?

- A) Kalın borunun okuması ince borununkinden yüksektir, çünkü içinde daha çok su vardır
- B) İki borunun okuması eşittir; renk ölçeği yüzeyin okumasını verir, madde miktarını değil
- C) Duvarın okuması boruların okumasından yüksektir, çünkü duvarın yüzeyi daha geniştir
- D) Kamera, boruların içindeki suyun toplam enerjisini renklere çevirerek ölçmüştür
- E) Aynı renkte görünen iki yüzeyin iç enerjileri de kesinlikle birbirine eşittir

CEVAP: B

Renk ölçeği okumaya, yani sıcaklığa karşılık gelir. İki boru aynı turuncu görüldüğüne göre yüzey okumaları eşittir (55 °C) ve kalınlık farkı bu okumayı değiştirmez; sıcaklık madde miktarına bağlı değildir. Kalın borunun okuması daha yüksek değildir (A). Duvar mavidir, yani okuması daha düşüktür (C). Kamera bir toplam enerji ölçmez, yüzey sıcaklığı verir (D). Aynı okumadaki iki borudan kalın olanında daha çok su bulunduğu için iç enerjiler eşit değildir; "aynı renk = aynı iç enerji" yanlıştır (E).

Çeldiriciler: A kalınlığı okumaya çevirir · C geniş yüzeyi yüksek okuma sanır · D sıcaklık ile toplam enerjiyi karıştırır · E okuma eşitliğinden iç enerji eşitliği çıkarır.

5

Görüntü Neyi Söylemez? FİZ.9.4.1-a ·

KB2.8

Yalnız bu görüntüye ve renk ölçeğine bakarak aşağıdakilerden hangisi **söylenemez**?

- A) Duvarın uzak bölgesinin okumasının borularinkinden düşük olduğu
- B) İki borunun yüzey okumalarının birbirine eşit olduğu
- C) Boruların duvara değdiği bölgenin okumasının duvarın uzak bölgesinden yüksek olduğu
- D) Borulardan duvara aktarılan enerjinin kaç joule olduğu
- E) Enerjinin borulardan duvara doğru aktarıldığı

CEVAP: D

Seçenekler tek tek denetlenir. A, B ve C doğrudan renk ölçeğinden okunur: mavi 18 °C, turuncu 55 °C, menekşe 30 °C. E bir çıkarımdır ama görüntüdeki okuma farkına dayanır: boru sıcak, duvar soğuk, öyleyse yön borudan duvaradır. D ise okunamaz: kamera yalnız **yüzey sıcaklığını** renklere çevirir; aktarılan enerjinin joule cinsinden değeri bir sıcaklık görüntüsünden çıkarılamaz. Bunun için madde miktarı ve maddenin özelliklerini içeren başka bilgiler gerekir; o bilgiler 28. haftada gelecektir.

Çeldiriciler: A, renk ölçeğinde mavinin sayısını hiç aramayan, bu yüzden duvarla boruyu karşılaştıramadığını sanan öğrencindir · B, "aynı renk aynı okuma" eşlemesini kuramayan buraya düşer · C, temas bölgesinin menekşe rengini ölçekte bulamayanı toplar · E, okuma farkından yön çıkarmayı "görüntüde yok" sayan, yani veriden çıkarım yapmayı bilgi saymayan öğrencinin şıkkıdır.

Duvarın borulara değen bölgesi menekşe (30 °C), duvarın uzak bölgesi mavi (18 °C) görünmektedir. Bu gözlem için hangisi doğrudur?

- A) Borulardan duvara enerji aktarılmıştır; yönü iki yüzeyin okuma farkı belirler
- B) Duvarın o bölgesinde ötekilerden daha çok ısı depolanmış durumdadır
- C) Duvarın o bölgesindeki madde miktarı uzak bölgeninkinden daha çoktur
- D) Kamera o bölgede duvarı değil, boruların ısını doğrudan görüntülemiştir
- E) Duvardan boruya soğukluk aktarılmış, bu yüzden o bölge ısınıp renk değiştirmiştir

CEVAP: A

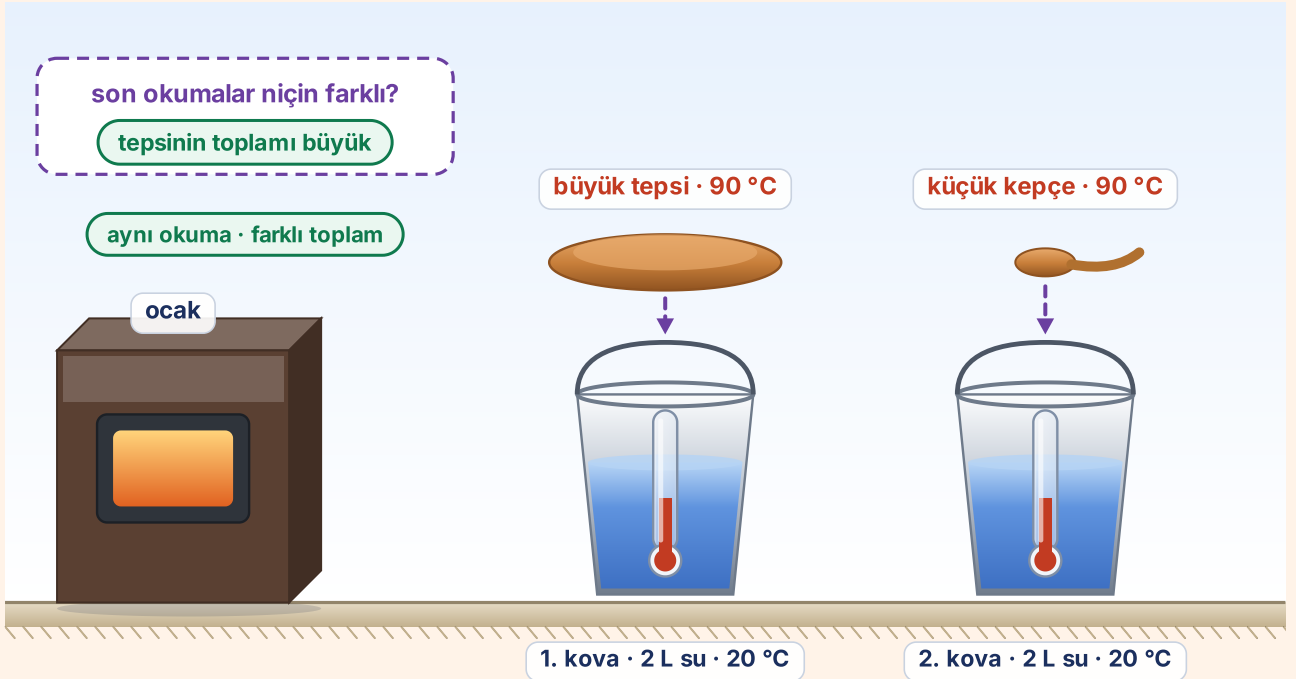
Temas bölgesinin okuması (30 °C) uzak bölgeninkinden (18 °C) yüksektir; bu, oraya dışarıdan enerji geldiğini gösterir. Enerjinin geldiği yer, okuması daha yüksek olan borulardır (55 °C). Yönü belirleyen tek şey okuma farkıdır. Duvarda "ısı depolanmaz", depolanan büyüklüğün adı iç enerjidir (B). Duvarın kalınlığı her yerde aynıdır, madde miktarı açıklama olamaz (C). Kamera yüzey sıcaklığını görüntüler, "ısıyı" değil (D). "Soğukluk aktarımı" diye bir olay yoktur ve soğukluk bir bölgeyi ısıtamaz (E).

Çeldiriciler: B ısıyı depolanan bir mal sanar · C okuma farkını madde miktarına bağlar · D "ısı görüntülenir" diliyle kavramı karıştırır · E iki yönlü bir "soğukluk" alışverişi kurgular.

BAĞLAM 3 · GAZİANTEP'TE BİR BAKIRCI ÇARŞISINDA İKİ BAKIR PARÇA

Gaziantep'te bir bakırcı, aynı bakırdan yapılmış **büyük bir tepsiyi** ve **küçük bir kepçeyi** kalaylamadan önce aynı ocakta uzun süre bekletiyor. İkisini de ocaktan çıkardığında iki parçanın termometre okuması da **90 °C**. Usta yanındaki iki eş kovaya aynı musluktan ikişer litre su dolduruyor; iki kovanın başlangıç okuması da **20 °C**. Tepsiyi 1. kovaya, kepçeyi 2. kovaya bırakıyor. Bir süre sonra okumalar yeniden alınıyor: 1. kova **30 °C**, 2. kova **21 °C**.

Kova	Bırakılan bakır parça	Suyun başlangıç okuması	Suyun son okuması
1. kova	büyük tepsisi · 90 °C	20 °C	30 °C
2. kova	küçük kepçe · 90 °C	20 °C	21 °C



iki parça aynı ocakta bekletilmiştir · iki kovadaki su aynı musluktan ve eşit miktarda alınmıştır

ocaktan çıkan iki bakır parça ve iki eş kova · iki parçanın okuması da 90 °C · iki kovada da ikişer litre su vardır

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7

Aynı Okuma, Başka Sonuç FİZ.9.4.1-c ·

FBAB10

İki kovanın okumasındaki artış farklı çıkmıştır. Bu fark en iyi hangisiyle açıklanır?

- A) Tepsinin okuması kepçeninkinden yüksek olduğu için 1. kovaya daha çok enerji gitmiştir
- B) İki parçanın bakırı farklı cinsten olduğu için sonuçlar da farklı çıkmıştır
- C) Okumaları eşit olsa da tepsinin tanecik sayısı çok olduğundan toplam enerjisi büyüktür
- D) 1. kavadaki su miktarı 2. kavadakinden az olduğu için okuması daha çok yükselmiştir
- E) Tepsi büyük olduğu için suya soğukluk verememiş, küçük kepçe ise verebilmiştir

CEVAP: C

Üç bilgi birlikte okunur. Birincisi: iki parçanın okuması da 90 °C, yani ortalama hareket enerjileri eşittir; öyleyse fark sıcaklıktan gelemmez (A elenir). İkincisi: iki kavadaki su miktarı ve başlangıç okuması aynı tutulmuştur; öyleyse fark sudan da gelemmez (D elenir). Geriye tek fark kalır: tepside tanecik sayısı çok olduğu için **toplam** enerjisi büyüktür ve suya aktarabileceği enerji daha fazladır. Bu, "okuma aynı olsa da miktar toplamı değiştirir" ilişkisinin bir cisimden bir başkasına yapılan aktarımla görülen biçimidir.

Çeldiriciler: A eşit okumaları farklı sanır · B aynı maddeyi farklı madde sayar · D deneyde eşit tutulan değişkeni farklı sanar · E "soğukluk verme" diye bir aktarım kurgular.

8

Aynı Yanılgının İki Yüzü FİZ.9.4.1-c · KB2.8

Deney raporuna beş cümle yazılmıştır:

I. Ocaktan çıkarılırken tepsi ile kepçenin taneciklerinin ortalama hareket enerjileri eşittir. · II.

1. kovanın okumasının daha çok yükselmesi, tepsinin okumasının kepçeninkinden yüksek olmasındandır. · III. Enerji bakır parçalardan suya aktarılmıştır; yönü belirleyen okuma farkıdır. · IV. İki kovaya eşit miktarda su konması, karşılaştırmanın yapılabilmesi için gereklidir. · V. Deney, tepsinin içinde kepçedekinden daha çok ısı bulunduğunu göstermiştir.

Bu cümlelerden **ikisi yanlıştır ve ikisi de aynı yanılgıya dayanır**. Bu iki cümle ile ortak yanılgı hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) I ve III · ikisi de aktarımın yönünü okuma farkına bağlayarak yanılır
- B) II ve V · ikisi de kovalar arasındaki farkı iç enerjiden başka bir yere bağlar
- C) III ve IV · ikisi de deneydeki kontrol değişkenini gereksiz sayarak yanılır
- D) I ve IV · ikisi de okumaları eşit cisimler arasında da aktarım olacağını varsayar
- E) IV ve V · ikisi de iki kovaya eşit su konmasının gereksiz olduğunu söyler

CEVAP: B

Önce beş cümle denetlenir. I doğrudur: iki parçanın okuması da 90 °C'dir ve okuma ortalama hareket enerjisinin ölçüsüdür. III doğrudur: aktarım 90 °C'den 20 °C'ye, yani bakırdan suya olmuştur. IV doğrudur: su miktarı eşit tutulmasaydı okuma farkının parçalardan mı sudan mı geldiği ayırt edilemezdi. Yanlış olanlar II ile V'tir. İkinci adım ortak kökü bulmaktır: iki cümle de kovalar arasındaki farkın kaynağını yanlış yere koyar. II farkı okumaya bağlar, oysa iki parçanın okuması eşittir; V farkı "cisimde bulunan ısı"ya bağlar, oysa bir cisimde ısı bulunmaz. Gerçek kaynak ikisinde de aynıdır: tepsinin madde miktarı daha büyüktür, bu yüzden **iç enerjisi** daha büyüktür. A, C, D ve E ise doğru cümleleri yanlış sayar.

Çeldiriciler: A ile D, aktarımın yönünü ve eşit okumayı doğru kuran cümleleri yanlış sayar · C, kontrol değişkeninin gereğini göremeyen okumayı yansıtır · E, IV'ü yanlış sayarak eşit su miktarını gereksiz bulur.

CEVAP ANAHTARI

1	2	3	4	5	6	7	8
C	A	E	B	D	A	C	B

1 yön gün içinde değişir, ölçüt okuma farkı · 2 büyük toplam, küçük değişim · 3 kaç tanesi doğru (3) · 4 aynı renk = aynı okuma, aynı iç enerji değil · 5 görüntüden joule okunamaz · 6 temas bölgesi borudan enerji almıştır · 7 eşit okuma, farklı toplam · 8 yanlış olan II ile V, ortak yanlış aynı. Harf dağılımı A2 B2 C2 D1 E1; ardışık aynı harf yoktur. Süre 25 dakikadır; 1-2 ve 4 kolay, 3, 6 ve 7 orta, 5 ve 8 zordur.

Etkinlik · Aynı ılıklik, Başka Sonuç

FİZ.9.4.1-a · FİZ.9.4.1-b

FBAB1 Bilimsel Gözlem · FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme · KB2.7 Karşılaştırma · OB7 Veri

SDB2.2 İş Birliği · D13 Sağlıklı Yaşam · D17 Tasarruf · D18 Temizlik

İkili çalışma · 25 dakika

Gereken: iki ısıya dayanıklı kap, dereceli ölçü kabı, iki termometre, aynı büyüklükte iki metal parça (somun ya da bilye), bez ve tepsi.

Ad-Soyad: _____

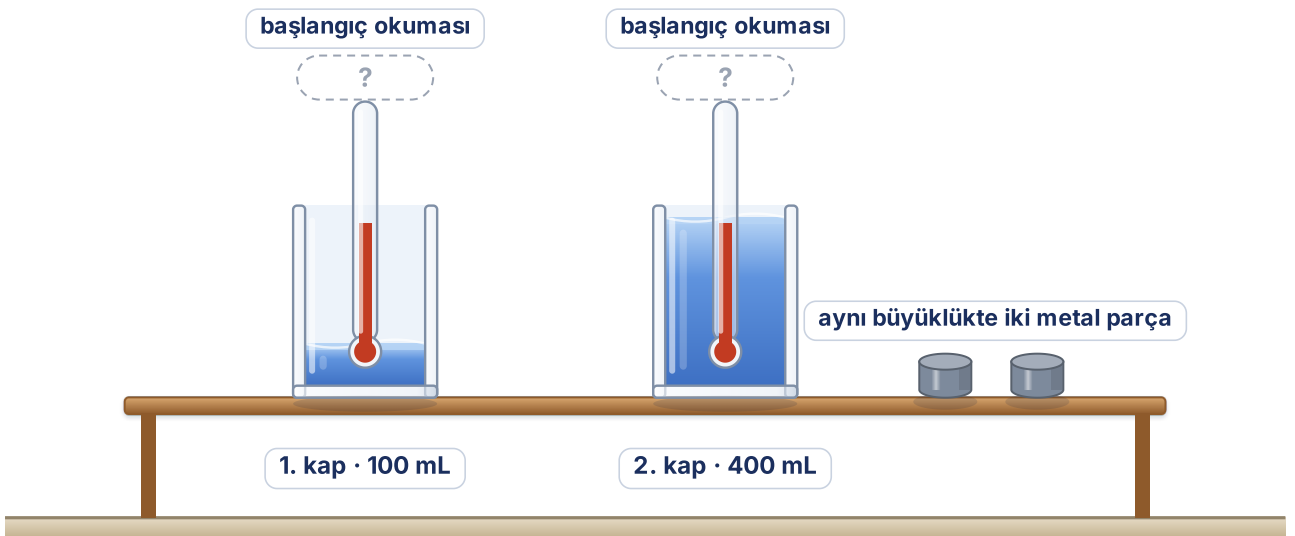
Eş: _____

Sıra: _____

Tarih: _____

Önce güvenlik (D13): Kullanacağınız su yalnızca ılık olacaktır; elinizi rahatça sokabildiğiniz kadar. Kaynar su kullanılmaz, ocak yakılmaz, kap taşırılmaz. Termometreyi kabın dibine bastırmayın ve karıştırmak için kullanmayın; kırılan bir termometreye dokunmayın, hocanıza haber verin. Dökülen suyu hemen silin.

Bu föyde okunacak metin yok: **ölçeceksiniz.** İki kaba aynı musluktan, art arda ve aynı ılıklikta su alacaksınız; tek fark **miktar** olacak. Sonra ikisine de aynı büyüklükte, sınıf havasıyla aynı okumaya gelmiş birer metal parça bırakıp son okumayı yazacaksınız. Hiçbir yere hesap yapmayın; yalnız ölçün ve gördüğünüzü yazın. Görev paylaşımı: biri kapları doldurup parçaları bırakır, öteki termometreleri okur ve süreyi tutar.



iki kaba aynı musluktan art arda ılık su alınır · tek fark miktardır · okumaları siz yazacaksınız

Ş.F · düzenek · 1. kaptan 100 mL, 2. kaptan 400 mL ılık su · aynı büyüklükte iki metal parça masada bekliyor · termometre okumalarını siz yazacaksınız

1

Kurulum ve Başlangıç Okuması 6 dk

1. kaba 100 mL, 2. kaba 400 mL ılık su koyun; ikisini de aynı musluktan art arda doldurun. Termometreleri kaplara bırakıp yarım dakika bekleyin ve başlangıç okumalarını yazın. İki okuma birbirine çok yakın çıkmalıdır; çıkmadıysa suyu boşaltıp yeniden doldurun.

Ölçüm	1. kap · 100 mL	2. kap · 400 mL
Suyun başlangıç okuması	ör. 42 °C	ör. 42 °C
İki okuma birbirine yakın mı?	evet · aynı musluktan art arda dolduruldu	sıcaklık su miktarına bağlı değil

HOCA İÇİN

Beklenen: iki okuma birbirinden en çok bir birim farklı çıkar. Farklı çıkıyorsa nedeni çoğunlukla kapların art arda doldurulmamasıdır; ikinci kabı doldururken musluk soğumuş olabilir. Bu satır, "sıcaklık madde miktarına bağlı değildir" cümlesinin öğrencinin kendi ölçümüyle ilk kanıtıdır; sınıfa burada hiçbir sonuç söylenmez.

2

Tahmin · Ölçmeden önce yazılır 4 dk

Metal parçalar masada beklemektedir; okumaları sınıf havasınıninkiyle aynıdır ve sudan düşüktür. İki parçayı aynı anda kaplara bıraktığınızda iki kaptaki suyun okuması da düşecektir. **Sizce hangi kabın okuması daha çok düşer?** Tahmininizi ve gerekçenizi ölçmeden önce yazın; yanlış tahmin silinmez.

Tahminim (1. kap / 2. kap / eşit)	ör. 1. kap (100 mL) daha çok düşer
Gerekçem	ör. az sudaki tanecik sayısı az, aynı enerji daha az tanecik arasında eksilir

HOCA İÇİN

Tahmin serbesttir, gerekçe zorunludur. "Eşit düşer" diyen öğrenci de yazdığını korur; ölçümden sonra kendi cümlesine dönecektir. Bu adım, sonucu söylemeden beklentiye kayda geçirmek içindir; tahmini duyduğunuzda onaylamayın ya da düzeltmeyin.

İki metal parçayı **aynı anda** kaplara bırakın, iki dakika bekleyin ve okumaları yeniden yazın. Sonra her kap için düşme miktarını bulun ve aktarımın yönünü ok çizerek gösterin.

Ölçüm	1. kap · 100 mL	2. kap · 400 mL
Parça bırakıldıktan 2 dakika sonraki okuma	ör. 36 °C	ör. 40 °C
Okumadaki düşme (ne kadar düştü?)	ör. 6 °C	ör. 2 °C
Aktarım hangi yönde oldu? (oku siz çizin)	su → metal	su → metal

HOCA İÇİN

Beklenen: iki kapta da okuma düşer, ama az sulu kapta düşme belirgin biçimde büyüktür (örnek kayıta 6 °C'ye karşılık 2 °C). Yön iki kapta da sudan metale doğrudur; ölçüt, suyun okumasının metalinkinden büyük olmasıdır. Düşme iki kapta da aynı çıkıyorsa parçalar farklı büyüklüktedir ya da bekleme iki dakikadan kısa tutulmuştur. Öğrenci "metal suya soğukluk verdi" derse cümle düzeltilir: aktarılan tek şey enerjidir ve su enerji vermiştir.

a) Başlangıç okumaları neredeyse aynıydı. Peki iki kaptaki düşme miktarı aynı mı çıktı? Tek sözcükle yazın. b) "Başlangıçta ikisi de aynıydı; sonuçlar neden farklı çıktı?" Cevabınızda su miktarı geçsin. c) Aynı deneyi bu kez 2. kaba iki katı su koyarak yapsaydınız, düşmenin nasıl olmasını beklerdiniz? Ölçmeden önce tahmininizi yazın. ç) Bugünkü ölçümünüzü tek cümlelik bir genelleme hâline getirin; cümleinizde "madde miktarı" ve "toplam enerji" geçsin.

ç) Genelleme cümlem

ör. Madde miktarı arttıkça toplam enerji büyür, bu yüzden aynı aktarımda okuma daha az düşer.

Kesin ölçemediğim, tahmin ettiğim kısım

ör. metal parçaların tam eşit olduğunu tartmadım; bekleme süresini saniyesi saniyesine tutmadım

HOCA İÇİN

a) "Hayır" ya da "farklı". b) Beklenen: iki kapta da su aynı ılıkıktaydı, yani taneciklerin ortalama hareket enerjileri eşitti; ama 400 mL'lik kapta tanecik sayısı çok olduğu için toplam enerji büyüktü. Metale aktarılan enerji orada daha çok tanecik arasından eksildiğinden ortalama daha az düştü. c) Düşmenin daha da az olması beklenir; tahminin gerekçesi puanlanır, sayısı istenmez. Sayı sorusu 28. haftanıdır. ç) Kabul edilen cümle örneği: "Aynı okumadaki iki kapta madde miktarı arttıkça toplam enerji büyür; bu yüzden aynı aktarımda okuma daha az düşer." Yalnız "çok su geç soğur" diyen cümle yarım puan alır, çünkü "toplam enerji" geçmez. Dürüstlük satırı (D18 ve D8) da okunur: tartılmamış parçalar ve tutulmamış süre yazılmışsa tam puandır.

Çıkış notu: (ç) şıkkındaki cümlelerinizi föyün üstüne büyük harflerle bir kez daha yazın; ders sonunda dağıtılacak dallanmış ağaçta bu cümle işinize yarayacak. Çizelgenizi atmayın, gelecek hafta kendi sayınızla çalışacağız. **Temizlik (D18) ve tasarruf (D17):** Kapları lavaboya değil, sınıftaki toplama kabına boşaltın; ölçüm suyu sınıftaki bitkileri sulamak için kullanılabilir. Metal parçaları kurutun, kutuya koyun, termometreleri bezle silip kılıfına yerleştirin, masayı kurutun.